

# DISTANCE Chapter 07

## 생물학적 혼합에서 확장된 모멘텀으로

임강빈\*

2026년 05월

### 1 생명은 단지 재생산하지 않는다

새로 태어난 아이의 얼굴에서 부모의 모습을 발견하는 일은 어렵지 않다. 눈매나 입술의 모양, 웃을 때 드러나는 표정뿐 아니라 걸음걸이와 목소리, 때로는 아주 사소한 습관까지도 이미 존재했던 누군가를 떠올리게 한다. 씨앗에서 돋아난 어린 식물에서도 우리는 같은 종류의 잎과 줄기, 비슷한 성장의 순서를 알아본다. 하나의 세포가 둘로 나뉘면, 그 결과는 이전 세포의 구조를 매우 가까이 이어받은 것처럼 보인다. 생명은 자신과 닮은 것을 남긴다. 그래서 우리는 흔히 재생산을 생명이 자기 모습을 복제하여 시간 속에 보존하는 과정이라고 생각한다.

그러나 이 익숙한 그림에는 이상한 점이 있다. 생명이 정말로 자신을 복제하는 것이라면, 왜 재생산이 거듭될수록 세계는 같은 존재들로 채워지지 않는가? 완벽한 복제만 계속된다면 개체의 수는 늘어날 수 있어도 생명의 형태는 달라질 이유가 없다. 처음의 구조가 수없이 반복될 뿐, 이전에 없던 차이는 생겨나지 않아야 한다. 하지만 실제로 우리가 만나는 생명의 세계는 반복의 흔적만큼이나 변이의 흔적으로 가득하다. 같은 부모에게서 태어난 자식들도 서로 다르고, 하나의 씨앗에서 이어진 개체들도 자란 자리와 계절에 따라 다른 모습을 드러낸다. 거의 동일하게 나뉜 세포조차 이후에 놓인 조건에 따라 서로 다른 상태에 이른다. 생명은 닮음을 보존하면서 동시에 차이를 만들어 낸다.

그렇다면 재생산에서 실제로 이어지는 것은 무엇인가? 물질이 그대로 옮겨지는 것은 아니다. 부모의 몸 전체가 자식에게 이전되지 않으며, 이전 개체가 겪은 모든 변화가 새 개체 안에서 그대로 재현되지도 않는다. 형태 역시 완전하게 반복되지 않는다. 유전적 구성이 매우 가까운 경우에도 발생 과정, 영양 상태, 온도, 질병, 우연한 손상, 주변 생명체와의 접촉이 달라지면 동일한 결과가 나오지 않는다. 재생산이 보존하는 것은 완성된 한 존재의

---

\*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

사본이라기보다, 특정한 조건에서 어떤 구조를 다시 형성할 수 있는 가능성에 가깝다. 그 가능성은 홀로 현실이 되지 않는다. 그것은 언제나 이전과 같지 않은 몸 안에서, 이전과 같지 않은 주변과 만나며 구체적인 존재가 된다.

복사본을 만드는 기계를 떠올려 보면 이 차이가 더 선명해진다. 기계가 정확하게 작동하고 입력과 재료와 환경이 같다면, 우리는 원본과 가능한 한 동일한 결과가 나오기를 기대한다. 차이가 생기면 그것은 대개 잡음이나 오류로 간주된다. 복사의 성공은 차이를 줄이는 데 있다. 생명의 재생산은 이와 반대로 보이는 결과를 낳는다. 생명에서도 구조의 심각한 이탈은 새 개체의 형성을 무너뜨릴 수 있다. 그러므로 생명은 아무렇게나 달라지는 것이 아니다. 그럼에도 재생산이 성공했다는 사실은 새로 형성된 존재가 원래의 존재와 동일해졌다는 뜻이 아니다. 오히려 충분한 연속성을 유지하면서도 독립된 하나의 존재로 성립했다는 뜻이다. 생명에서 차이는 복제 과정에 우연히 섞여든 불순물만이 아니라, 새로운 개체가 실제 세계 안에 존재하기 위해 피할 수 없는 조건이다.

물론 여기서 모든 차이를 생명이 적극적으로 만들어 낸 성과처럼 해석해서는 안 된다. 많은 변이는 발생 과정의 우연한 결과이며, 어떤 것은 아무런 눈에 띄는 효과를 남기지 않고, 어떤 것은 새 생명체가 유지되는 일을 방해한다. 환경과의 만남에서 생긴 차이 역시 다음 세대로 이어지지 않을 수 있다. 그러나 어떤 차이가 유익한가 해로운가를 판정하기 전에 더 근본적인 사실이 있다. 재생산은 원래부터 차이가 전혀 없는 상태를 만들어 놓은 뒤 나중에 외부의 오류 때문에 흔들리는 과정이 아니라는 사실이다. 새 개체를 구성하는 재료의 조합과 발생의 순서, 그것이 놓이는 위치와 주변의 조건은 처음부터 하나의 사건 안에서 함께 작용한다. 차이는 완성된 복제품 뒤에 덧붙는 것이 아니라, 새 존재가 형성되는 바로 그 과정 속에 들어 있다.

자식은 부모와 연결되어 있지만 부모의 연장이 아니다. 부모가 차지하던 자리에 그대로 들어가지 않으며, 부모가 맺고 있던 관계를 그대로 물려받지도 않는다. 태어나는 순간부터 자식은 별개의 몸으로 물질과 에너지를 받아들이고, 자극에 반응하며, 주변의 다른 존재들과 자신만의 관계를 맺기 시작한다. 부모에게 유리했던 조건이 자식에게는 사라질 수 있고, 부모에게 아무 의미가 없던 차이가 자식이 놓인 환경에서는 결정적인 결과를 낳을 수도 있다. 같은 구조적 가능성도 어떤 관계 속에서 표현되는가에 따라 전혀 다른 의미를 가진다. 따라서 생물학적 연속성은 하나의 완성된 형식이 같은 모습으로 이동하는 과정이 아니다. 이어받은 가능성이 새로운 관계 속에서 다시 구성되는 과정이다.

유성생식은 이 사실을 가장 분명하게 드러낸다. 두 생명체에서 이어진 구조적 요소들이 하나의 새로운 발생 과정 안에서 결합하지만, 그 결과는 어느 한쪽의 복제도 아니며 두 존재를 단순히 절반씩 합친 것도 아니다. 함께 들어온 요소들은 서로의 표현 조건을 바꾸고, 어떤 가능성은 강화하며, 어떤 가능성은 억제한다. 동일한 부모에게서 태어난 자식들이 서로 다른 까닭도 단지 재료의 배합 비율이 달라서만은 아니다. 각각의 조합은 하나의 몸

안에서 서로 다른 관계망을 이루고, 그 관계망은 다시 서로 다른 환경과 만난다. 부모에게서 이어진 것은 이 새로운 조직을 가능하게 한 연속성이지만, 실제로 형성된 존재는 이전에 존재한 적이 없는 하나의 구성이다.

무성생식은 완전한 동일성에 더 가까워 보인다. 하나의 세포가 나뉘거나 식물의 일부가 새로운 개체로 자랄 때, 두 결과 사이의 유전적 차이는 매우 작을 수 있다. 그렇다고 새 개체가 이전 개체와 같은 존재가 되는 것은 아니다. 분열한 두 세포는 더 이상 하나의 위치를 공유하지 않는다. 서로 다른 방향에서 물질을 받아들이고, 서로 다른 자극을 만나며, 각자의 변화가 이후에 가능한 관계를 달리 만든다. 복제에 가까운 구조적 연속성도 관계의 동일성을 보장하지 못한다. 완전히 같은 내부 구성이 가능하다고 가정하더라도, 두 존재가 동시에 서로 다른 자리를 차지하는 순간 그들은 이미 동일한 관계망 안에 있지 않다. 하나는 다른 하나가 아니며, 각각은 상대의 존재로 인해 이미 달라진 세계를 만난다.

이 점에서 하나의 사고실험을 해 볼 수 있다. 어떤 생명체의 모든 내부 상태를 한순간에 완벽히 복제하여 바로 옆에 놓을 수 있다고 가정해 보자. 기억과 감각, 몸의 구성과 내부 변화까지 한 치의 차이도 없이 같다고 하더라도, 두 존재는 복제가 끝난 바로 그 순간부터 서로 다른 역사를 갖는다. 한쪽에서 들어온 빛은 다른 각도로 도달하고, 주변의 공간과 자원은 둘의 존재에 의해 새롭게 나뉜다. 무엇보다 각자는 이전에는 없었던 또 하나의 존재와 관계를 맺는다. 복제본의 출현 자체가 원본이 놓인 조건을 바꾸므로, 완전한 동일성을 만들려는 성공이 오히려 동일성이 지속될 가능성을 무너뜨린다. 생명체를 구성하는 내부 상태만 같게 만든다고 해서, 그 생명체가 살아가는 관계까지 복제할 수는 없다.

여기서 재생산은 한 존재가 자신을 보존하는 방식이라는 통념도 다시 생각하게 된다. 개체의 관점에서 보면 재생산은 자신을 지속시키지 않는다. 자식이 태어나도 부모는 늙고 죽는다. 자식의 존재가 부모의 몸을 대신 유지해 주는 것도 아니다. 그럼에도 우리는 재생산을 생명의 지속이라고 부른다. 지속되는 것이 개체의 동일성이 아니라면, 생명의 연속성은 다른 곳에 있어야 한다. 그것은 특정한 물질 덩어리의 영속성도, 완성된 형상의 무한 반복도 아니다. 어떤 조직 방식이 다음 존재 안에서 다시 형성될 수 있고, 그 존재가 다시 주변과 관계하며 또 다른 형성의 조건을 남길 수 있다는 데 연속성이 있다. 생명은 하나의 개체를 끝없이 붙들어 두는 대신, 그 개체와 닮았으면서도 같지 않은 다른 개체를 만들어 자신의 구조적 가능성을 이어 간다.

이러한 연속성은 보존과 변화가 서로 반대라는 생각을 흔든다. 흔히 우리는 어떤 것이 보존되려면 변하지 않아야 하고, 변화한다면 원래의 것이 사라진다고 생각한다. 그러나 생명에서는 변화하지 않는 완전한 보존이 오히려 연속성을 막을 수 있다. 주변 조건이 달라졌는데도 모든 후속 존재가 하나의 형식만 정확히 반복한다면, 그 형식이 감당하지 못하는 변화가 나타나는 순간 전체의 지속 가능성도 함께 닫힐 수 있다. 반대로 아무것도 이어받지 않은 무제한의 변화 역시 생명의 연속성을 만들지 못한다. 이전의 조직과 아무런 연결도

없다면 그것은 재생산의 결과라고 부를 수 없다. 생명은 동일성과 무관함 사이의 어느 한 지점을 선택하는 것이 아니라, 연속성을 보존하는 바로 그 과정에서 차이를 발생시킨다.

이 역설은 생명을 정보의 전달로만 설명할 때도 남는다. 유전정보라는 표현은 매우 유용하지만, 정보가 마치 완성된 생명체의 설계도처럼 독립적으로 존재하다가 새로운 몸에게 그대로 옮겨진다고 상상하면 재생산의 핵심을 놓치게 된다. 같은 정보도 그것을 읽고 조절하는 세포의 상태, 다른 유전자와의 상호작용, 발생의 순서, 외부에서 들어오는 물질과 자극에 따라 다르게 표현된다. 정보는 관계 밖에서 결과를 명령하는 고립된 원인이 아니다. 그것은 여러 조건이 함께 작동할 때 특정한 형성 과정에 참여하는 하나의 구조적 제약이다. 새 생명체는 저장된 내용을 단순히 펼쳐 놓은 결과가 아니라, 이어받은 제약과 현재의 조건이 서로를 바꾸며 만들어 낸 사건이다.

DISTANCE의 관점에서 보면, 재생산을 통해 이어지는 것은 고정된 대상이 아니라 모멘텀이 다시 유효해질 수 있는 조직된 가능성이다. 부모의 Momentum Structure 전체가 자식에게 이동하는 것이 아니다. 일부 관계와 제약이 새로운 구성 안에서 다시 결합하고, 그것들이 새롭게 형성된 유효한 경계 안에서 서로 영향을 주면서 독립된 Island를 이룬다. 이 Island는 부모와 깊은 구조적 연속성을 가지지만, 부모가 맺었던 모든 Distance와 Momentum을 그대로 소유하지 않는다. 새로운 위치와 몸, 새로운 주변 관계 속에서 이전에는 잠재적이던 모멘텀이 유효해질 수 있고, 부모에게 강하게 작용했던 모멘텀이 자식에게서는 거의 드러나지 않을 수도 있다. 무엇이 이어졌는지는 내부의 유사성만으로 결정되지 않으며, 무엇이 달라졌는지도 내부의 차이만으로 결정되지 않는다.

그러므로 생명의 재생산은 하나의 Island가 동일한 Island를 다시 만드는 과정이 아니다. 기존의 조직이 새로운 관계망 속에서 또 하나의 유효한 경계를 형성하도록 이어지는 과정이다. 새 Island가 생겨나면 우주는 단순히 같은 개체 하나를 더 갖게 되는 것이 아니다. 그 존재가 받아들이고 방출하며 반응할 수 있는 새로운 중심이 생긴다. 이전에는 존재하지 않던 만남과 충돌, 의존과 단절의 가능성이 함께 생긴다. 비슷한 구조가 하나 더 생겼다는 사실만으로도 주변의 관계는 이미 달라진다. 재생산의 결과는 반복된 대상이 아니라, 이후의 변화에 참여하는 새로운 Island이다.

생명은 이처럼 자신과 닮은 것을 만들면서도 자신과 동일한 것을 만들지 않는다. 무엇인가를 이어 가지만, 그 무엇을 하나의 완성된 형태로 고정하지 않는다. 개체는 사라질 수 있지만 조직된 가능성은 다른 개체 안에서 다시 유효해지고, 그 가능성은 새로운 조건을 만나면서 이전과 다른 결과를 만든다. 생명의 연속성은 차이를 억제한 대가로 얻어지는 것이 아니다. 오히려 차이를 품을 수 있기 때문에 지속된다. 재생산은 생명이 과거의 모습을 되풀이하는 장치가 아니라, 과거와 연결된 새로운 Island가 세계 안으로 들어오는 사건이다.

그 사건이 거듭될수록 생명의 세계에는 동일한 것의 수가 아니라, 서로 닮았지만 완전

히 같지 않은 존재들의 밀도가 높아진다. 연속성은 하나의 선으로 이어지지 않고, 조금씩 다른 가능성들이 나란히 존재하는 폭을 갖게 된다. 생명은 단지 재생산하지 않는다. 생명은 재생산할 때마다 자신이 이어질 수 있는 또 하나의 방식을 현실 속에 놓아 둔다.

## 2 살아 있는 Island들의 조밀한 스펙트럼

멀리서 바라본 초원은 하나의 녹색 표면처럼 보인다. 바람이 지나가면 풀들이 한 방향으로 눕고, 계절이 바뀌면 들판 전체의 색이 함께 달라진다. 그러나 그 안으로 들어가 몸을 낮추면 하나로 보이던 표면은 곧 수많은 차이로 갈라진다. 어떤 식물은 땅 가까이 잎을 펼치고, 어떤 식물은 다른 잎들 위로 줄기를 올린다. 뿌리가 뻗는 깊이도 다르고, 물을 견디는 정도도 다르며, 꽃을 피우고 씨앗을 남기는 시기도 다르다. 같은 빛과 비를 받는 것처럼 보여도 각 식물이 받아들이는 조건과 그 조건에 반응하는 방식은 같지 않다. 멀리서는 하나였던 초원이 가까이에서는 서로 닮았으면서도 완전히 같지 않은 생명들의 조밀한 세계로 나타난다.

숲에서는 이러한 조밀함이 더 많은 층을 이룬다. 높이 솟은 나무와 그 아래의 관목, 덩굴, 이끼와 균류가 서로 다른 빛과 습도 속에 놓인다. 나무 한 그루만 보더라도 뿌리 주변의 미생물, 수피에 붙은 작은 생명체, 꽃가루를 옮기는 곤충, 열매를 먹는 새와 동물이 그 생존 조건에 들어와 있다. 각각은 구분되는 생명체이지만, 어느 하나도 숲의 다른 존재들과 무관한 채 자신의 형태만 유지하지 않는다. 비슷한 나무들도 성장 속도와 수명, 잎의 배열, 뿌리의 범위, 화학적 방어, 번식 조건이 서로 다르다. 숲은 몇 개의 뚜렷한 종류가 빈 공간을 사이에 두고 서 있는 곳이 아니라, 수많은 유사성과 차이가 여러 층에서 겹쳐 있는 장이다.

바다에서도 사정은 다르지 않다. 언뜻 비슷한 몸을 가진 물고기들이 같은 물속을 헤엄치지만, 살아가는 깊이와 온도, 먹이, 감각, 이동 범위, 번식 시기는 조금씩 다르다. 먹이의 크기가 달라지면 입과 소화 구조의 작은 차이가 중요해지고, 헤엄치는 방식이 달라지면 만나는 포식자와 도달할 수 있는 장소가 달라진다. 빛이 거의 없는 깊이에서는 지상에서 중요하지 않던 감각이 생존을 좌우할 수 있다. 형태상 사소해 보이는 차이가 그 생명체가 만날 수 있는 세계 전체를 달리 구성한다. 하나의 특성만 비교하면 거의 같은 생명체처럼 보여도, 여러 관계를 함께 놓고 보면 서로 다른 위치가 드러난다.

곤충과 미생물의 세계로 내려가면 육안으로 구분하기 어려운 차이들이 더욱 결정적인 결과를 만든다. 막을 통과할 수 있는 물질이 조금 달라지거나 특정 화합물질에 반응하는 방식이 달라지는 것만으로도 이용할 수 있는 자원이 달라진다. 어떤 신호를 감지하는 수용체의 차이는 이전에는 아무런 의미가 없던 외부 변화를 중요한 정보로 바꾼다. 한 생명체에게는 먹이가 되는 물질이 다른 생명체에게는 흡수할 수 없는 대상이거나 독이 될 수 있다. 겉모습의 유사성은 그 내부에서 열려 있는 관계의 유사성을 보장하지 않는다. 우리

눈에 거의 같은 것으로 보이는 두 생명체가 실제로는 매우 다른 환경과 접촉하고 있을 수 있다.

이러한 생명의 분포를 하나의 직선 위에 늘어놓으려 하면 곧 문제가 생긴다. 단순한 것에서 복잡한 것으로, 열등한 것에서 우월한 것으로, 낮은 생명에서 높은 생명으로 배열하려는 시도는 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라 전혀 다른 순서를 만든다. 몸을 이루는 세포의 수를 기준으로 하면 다세포 동물이 앞에 놓일 수 있지만, 이용할 수 있는 화학적 경로의 다양성을 기준으로 하면 작은 미생물이 훨씬 넓은 능력을 보일 수 있다. 이동 범위를 기준으로 하면 동물이 식물보다 넓어 보이지만, 식물은 동물이 직접 수행할 수 없는 방식으로 빛과 대기와 토양을 연결한다. 개체의 독립성을 기준으로 한 배열과 집단의 협력성을 기준으로 한 배열도 일치하지 않는다.

생명체 사이의 차이는 하나의 양으로 환산되지 않는다. 내부를 결속하는 방식, 외부 변화를 감지하는 범위, 물질을 받아들이고 변환하는 경로, 이동과 방어, 번식의 방식과 호환성, 다른 생명체와 맺는 생태적 위치가 각각 다른 축을 이룬다. 한 축에서 가까운 두 생명체가 다른 축에서는 멀 수 있다. 형태는 비슷하지만 서로 번식할 수 없을 수도 있고, 외형은 크게 다르지만 비슷한 자원을 이용할 수도 있다. 같은 장소에 살면서도 전혀 다른 신호와 물질에 반응할 수 있으며, 멀리 떨어져 살면서도 매우 가까운 내부 조직을 유지할 수 있다. 생명의 스펙트럼이 조밀하다는 말은 모든 생명체를 한 줄 위에 촘촘히 세울 수 있다는 뜻이 아니다. 여러 방향의 가까움과 많이 서로 엇갈리며 겹쳐 있다는 뜻이다.

가령 모든 생명체를 한 장의 지도 위에 배치한다고 상상해 보자. 몸의 형태를 기준으로 그린 지도에서는 서로 이웃한 두 생명체가, 대사 경로를 기준으로 다시 그린 지도에서는 멀리 떨어질 수 있다. 번식 가능성을 중심에 놓으면 또 다른 경계가 나타나고, 감각과 행동, 생태적 의존을 중심에 놓으면 이전 지도에서 멀었던 존재들이 가까워진다. 어느 지도 하나가 거짓인 것은 아니다. 각각은 생명의 실제 차이 가운데 한 방향을 보여 준다. 문제는 한 장의 지도를 생명 전체의 유일한 배열로 간주할 때 생긴다. 생명의 다양성은 한 기준에서 얻은 순서를 다른 모든 관계에까지 확대할 수 없다는 사실을 끊임없이 드러낸다.

그렇다면 우리는 왜 생명의 세계를 식물, 동물, 균류, 종과 개체군 같은 구분된 범주로 바라보는가? 범주가 없다면 비교도 설명도 어려워진다. 비슷한 구조를 공유하고 서로 번식하며 유사한 생활 방식을 유지하는 생명체들을 하나의 영역으로 묶는 일은 실제적인 근거를 갖는다. 어떤 생명체끼리는 매우 가까운 조직을 공유하고, 다른 생명체와는 직접적인 생물학적 교환이 거의 불가능하다. 그 차이는 명칭만이 아니라 실제 관계의 차이이다. 종이라는 범주는 이처럼 반복해서 나타나는 구조적 유사성과 연결 가능성을 포착한다.

그러나 범주가 유용하다는 사실과 그 경계가 우주 안에 처음부터 선명한 선으로 그어져 있다는 주장은 같지 않다. 한 종에 속한 개체들도 동일하지 않으며, 서로 다른 집단 사이의 차이가 언제부터 별개의 종을 이루는지 모든 경우에 한 가지 기준으로 결정하기는 어렵다.

외형을 기준으로 하면 같은 종처럼 보이지만 번식 경로가 달혀 있을 수 있고, 눈에 띄는 형태 차이가 있어도 생물학적 혼합은 계속될 수 있다. 지리적으로 떨어진 집단들은 가까운 이웃과는 이어지면서도, 분포의 양 끝에서는 직접적인 연결이 어려울 수 있다. 미생물처럼 외형만으로 내부의 대사와 교환 경로를 판단하기 어려운 생명도 있다. 생명의 실제 분포는 우리의 분류표보다 더 많은 방향으로 펼쳐져 있다.

관찰자는 그 복잡한 분포에서 무엇을 비교할 것인지 선택한다. 형태를 보려는지, 번식 가능성을 보려는지, 유전적 연속성을 보려는지, 대사와 행동, 생태적 기능을 보려는지에 따라 경계는 달라질 수 있다. 그렇다고 관찰자가 생명의 차이를 마음대로 만들어 낸다는 뜻은 아니다. 아무 관련도 없는 생명체를 같은 종으로 선언한다고 해서 실제 번식과 구조의 관계가 생겨나는 것은 아니다. 관찰자는 존재하지 않는 유사성을 창조하는 것이 아니라, 실제로 겹쳐 있는 여러 관계 가운데 어떤 축과 어느 정도의 차이를 하나의 영역으로 읽을 것인지 정한다. 범주는 현실에 근거하지만, 현실 전체와 동일하지는 않다.

이 점은 생명과 비생명의 경계를 바라볼 때 이미 만났던 문제와 닮아 있다. 생명이라는 범주는 높은 Dynamicity와 통합된 조직성이 나타나는 실제 영역을 가리키지만, 우주를 서로 무관한 두 존재 영역으로 절단하지는 않는다. 종 역시 생물학적 연속성 속에서 비교적 안정된 조직과 교환의 영역을 가리킨다. 그 안의 개체들은 충분한 유사성과 연결을 공유하며, 그 바깥의 생명체들과는 의미 있는 차이를 보인다. 그러나 그 경계는 모든 축에서 동시에 끊어지는 절대적인 벽이 아니다. 관찰자가 어떤 스케일과 관계를 보는가에 따라 경계의 선명함은 달라진다.

여기서 한 가지 오해를 피해야 한다. 생명의 스펙트럼이 연속적이라는 말은 과거부터 현재까지 가능한 모든 중간 형태가 빈틈없이 살아 있다는 뜻이 아니다. 오늘날의 생명 세계에는 분명 큰 공백이 있다. 가까웠던 생명 집단이 사라지기도 하고, 오랫동안 분리된 집단들 사이의 차이가 커지기도 한다. 환경이 달라지면서 이전의 생활 방식이 유지되지 못하고, 경쟁과 포식, 질병과 재난으로 하나의 계통 전체가 끊어질 수도 있다. 어떤 조합은 처음부터 안정된 생명체로 이어지지 못한다. 현재의 세계는 생명이 만들어 낼 수 있었던 모든 형태의 완전한 전시장이 아니다.

공백이 있다는 사실만으로 생명이 절대적인 도약을 통해 서로 무관한 종류들을 만들어 냈다고 볼 수는 없다. 책에서 여러 장을 찢어 냈다고 해서 남아 있는 문장들이 처음부터 아무런 연결 없이 쓰였던 것은 아니다. 현재 관찰되는 간격은 때로 관계가 끊어진 흔적이고, 사라진 생명체들이 차지했던 자리가 비어 있는 결과이다. 살아남은 형태들만 놓고 보면 몇 개의 뚜렷한 덩어리가 갑자기 출현한 것처럼 보일 수 있지만, 그 배후의 과정은 수많은 작은 차이와 연결, 단절과 소멸이 겹쳐 온 역사일 수 있다. 생명의 스펙트럼은 현재의 모든 지점이 이어져 있다는 의미에서가 아니라, 서로 다른 형태가 생겨난 과정이 관계적으로 이어져 있다는 의미에서 연속적이다.

이 구분은 중요하다. 완전한 사슬을 가정하면 사라진 고리 하나만으로 전체 설명이 흔들리고, 현재의 공백을 예외로 처리하게 된다. 반대로 현재 보이는 공백만을 실재의 전부로 받아들이면, 살아 있는 형태들을 서로 분리된 상자 안에 가두게 된다. 생명의 세계는 빈틈 없는 한 줄도 아니고, 완전히 단절된 상자들의 집합도 아니다. 가까운 변이들이 끊임없이 나타나고, 그중 일부가 이어지며 일부가 사라진 결과로 조밀한 군집과 넓은 간격이 함께 존재하는 다차원적 분포이다.

DISTANCE의 관점에서 각각의 생명체는 여러 Difference와 Distance, Momentum이 하나의 유효한 경계 안에서 조직된 Island이다. 그러나 두 Island 사이의 Distance는 하나의 숫자로 고정되지 않는다. 내부 조직에서는 가깝고 번식에서는 멀 수 있으며, 생태적 기능에서는 가깝지만 감각과 대사에서는 멀 수 있다. 관찰되는 유사성은 어떤 관계가 비교의 중심에 놓이는가에 따라 달라진다. 따라서 살아 있는 Island들의 스펙트럼은 하나의 축을 따라 낮은 곳에서 높은 곳으로 올라가는 계단이 아니라, 수많은 관계적 Distance가 서로 겹쳐 이루는 조밀한 장이다.

그 장 안에서 종은 실재하지 않는 편의적 이름도 아니고, 처음부터 고정된 절대적 상자도 아니다. 종은 여러 생명체의 Momentum Structure가 비교적 유사하게 유지되고, 번식과 유전적 연속성을 비롯한 중요한 관계들이 충분히 겹치는 영역이다. 그 영역의 경계는 실제 효과를 갖지만, 모든 방향에서 같은 두께와 선명함을 갖지는 않는다. 생명체들은 하나의 영역 안에서도 서로 다르고, 서로 다른 영역 사이에서도 일부 관계를 공유한다. 살아 있는 Island들은 닮음과 차이, 연결과 공백이 동시에 존재하는 스펙트럼을 이룬다.

이 조밀한 분포를 이해하면 생명의 다양성은 완성된 종류들의 목록으로 보이지 않는다. 그것은 수많은 관계가 서로 다른 방식으로 유지된 현재의 단면으로 보인다. 무엇이 서로 가깝고 무엇이 멀리 있는가는 하나의 외형이나 하나의 계보만으로 결정되지 않는다. 생명체들은 여러 관계에서는 이웃이면서 다른 관계에서는 분리되어 있다. 바로 그 어긋남 때문에 생명의 세계는 단순한 연속도, 단순한 단절도 아닌 조밀한 스펙트럼으로 존재한다.

### 3 연결은 차이를 만든다

한 생명체가 다른 생명체를 먹는 장면은 두 존재 사이의 경계가 사라지는 과정처럼 보인다. 열매를 먹으면 열매의 형태는 무너지고, 동물이 먹이를 삼키면 먹이는 더 이상 이전과 같은 독립된 몸으로 남지 않는다. 소화된 물질은 세포의 재료가 되고, 움직임과 열, 저장된 에너지와 배설물로 다시 조직된다. 처음에는 분명히 나뉘어 있던 두 존재가 하나의 대사 과정 안으로 들어온다. 연결은 분리되어 있던 것을 합치고, 그 사이의 차이를 줄이는 것처럼 보인다.

그런데 결과를 조금 더 오래 따라가면 이상한 일이 나타난다. 먹이를 받아들인 생명체

는 이전과 같은 생명체가 아니다. 몸을 이루는 물질이 달라지고, 내부의 상태가 바뀌며, 이후에 움직이고 반응할 수 있는 조건도 변한다. 먹이의 경계는 무너졌지만 그 물질이 아무 차이도 없는 상태로 사라진 것은 아니다. 그것은 포식자의 내부 조직과 결합하면서 이전에는 없던 관계를 형성한다. 일부는 몸에 남고 일부는 다시 주변으로 나가며, 각각의 결과는 다른 생명체와 환경에 새로운 조건이 된다. 하나의 경계가 해체된 자리에서 새로운 내부 관계와 외부 차이가 생겨난다.

이것은 생명에서 연결이 언제나 같은 상태를 만들어 내지는 않는다는 사실을 보여 준다. 서로 다른 물감을 충분히 섞으면 하나의 균일한 색으로 수렴할 것이라고 생각할 수 있다. 연결도 그런 혼합과 같다면, 생명의 관계망이 넓어질수록 개체 사이의 차이는 줄고 경계는 흐려져야 한다. 그러나 생명체의 연결은 이미 완성된 재료들을 한 용기 안에서 뒤섞는 일과 다르다. 연결에 참여한 생명체들은 받아들인 것을 분해하고 선택하며, 자신의 내부 구조에 맞게 다시 결합한다. 그 과정에서 참여한 존재의 상태가 달라지고, 달라진 존재는 이전과 다른 방식으로 주변과 관계한다. 연결은 차이를 없애는 데서 멈추지 않고 차이가 조직되는 위치와 방식을 바꾼다.

포식과 섭취를 두고 ‘두 Island 사이의 Distance가 연결을 통해 짧아졌다’고 말하면 이러한 변화의 방향을 거꾸로 읽게 된다. 포식자가 먹이를 감지하고 추적하며 붙잡을 수 있었던 것은 그 관계의 유효 Distance가 이미 상대적으로 짧아져 있었고, 따라서 그 방향의 Momentum이 더 크게 유효해졌기 때문이다. 모든 먹이가 모든 포식자에게 같은 정도로 열려 있는 것은 아니다. 감지할 수 없거나 붙잡을 수 없고, 소화하거나 대사할 수 없는 존재는 물리적으로 가까이 있어도 그 관계에서는 멀다. 섭취는 Distance를 임의로 줄이는 행위가 아니라, 이미 강하게 유효해진 특정 관계를 따라 Momentum이 해소되는 과정이다.

먹이가 붙잡히고 소화되면서 그 특정한 포식 관계의 Momentum은 해소된다. 해소된 Momentum은 감소하고, 그에 대응하던 유효 Distance는 증가한다. 추적과 포획을 일으키던 관계가 같은 크기로 계속 남아 있을 수는 없다. 그러나 이것이 포식자와 먹이를 이루던 모든 Island 사이의 Distance가 함께 증가한다는 뜻은 아니다. 먹이의 일부는 포식자의 세포와 새롭게 결합하고, 어떤 물질은 다른 대사 경로를 열며, 배출된 물질은 또 다른 생명체와의 관계를 만든다. 하나의 Momentum이 해소되는 동안 다른 Difference와 Distance, Momentum은 새로 형성되거나 강해지고 약해질 수 있다. 관계 하나의 종결을 전체 관계망의 단순한 이완으로 확대해서는 안 된다.

생식에서는 연결이 차이를 만드는 모습이 더 선명하게 드러난다. 두 생명체의 유전적 구조가 하나의 생식 경로 안에서 만날 때, 그 결과는 두 부모의 경계가 사라져 하나의 존재가 되는 것이 아니다. 부모는 각자의 몸과 경계를 유지한 채, 일부 구조적 가능성을 공동의 발생 과정 안으로 보낸다. 그 결합은 부모 어느 쪽과도 동일하지 않은 새로운 몸을 형성한다. 연결은 두 존재를 하나로 융합하지 않고, 독립된 세 번째 존재를 만들어 낸다. 부모

사이의 특정한 생물학적 연결이 새로운 Island의 탄생으로 이어지는 순간, 그 Island는 다시 부모와 주변으로부터 구분되는 자신의 경계를 갖는다.

여기서 연속성과 차이는 같은 사건의 두 측면이 된다. 자식은 부모와 무관한 존재가 아니지만, 부모 안에 이미 완성된 채 숨어 있던 복사본도 아니다. 두 구조가 관계하면서 일부 Difference는 하나의 발생 과정 안에서 재조직되고, 그 결과 이전에는 없던 내부 결속이 형성된다. 그 결속이 유지될 수 있을 때 새로운 유효 경계가 나타난다. 생식의 연결은 기존의 분리를 가로지르지만, 그 성공은 경계 없는 혼합이 아니라 새로운 경계를 가진 존재의 형성으로 드러난다. 차이를 가로지른 관계가 또 하나의 차이를 현실화하는 것이다.

공생은 경계가 반드시 하나로 합쳐져야만 새로운 조직이 생기는 것은 아니라는 점을 보여 준다. 두 생명체가 서로에게 필요한 물질이나 보호, 이동과 서식의 조건을 제공할 때, 각자의 몸은 구분된 채로 남을 수 있다. 그럼에도 한쪽의 경로가 다른 쪽의 지속 조건으로 반복해서 편입되면, 두 생명체를 완전히 독립된 존재로 설명하기 어려워진다. 한 존재가 만들어 낸 물질이 다른 존재의 대사에 필수적이 되고, 다른 존재가 제공하는 공간이 첫 번째 존재의 생존 조건이 된다면, 외부의 교환은 두 Island가 유지되는 내부적 조건에 가까워진다.

이때 작은 경계들은 사라지지 않고 더 큰 관계 안에 포개진다. 미생물은 자신의 세포막을 유지하면서도 숙주 생명체의 기능에 깊이 들어갈 수 있고, 개별 세포는 자신의 막과 내부 구조를 유지하면서 다세포 생명체의 일부로 작동할 수 있다. 하나의 유효 경계 안에 더 작은 경계들이 남아 있는 것이다. 전체의 형성이 구성 요소의 동일화를 요구하지 않는다는 사실이 여기서 드러난다. 오히려 각 구성 요소가 서로 다른 기능을 유지하면서도 그 기능들이 지속적으로 결합할 때 더 큰 Island가 성립한다.

다세포 생명체의 몸은 연결이 어떻게 Difference를 내부에 보존하는지 잘 보여 준다. 몸을 이루는 세포들은 하나의 발생적 연속성을 공유하지만 모두 같은 일을 하지 않는다. 감각과 운동, 운반과 방어, 소화와 생식에 참여하는 경로가 서로 다르게 조직된다. 만약 연결의 결과가 모든 세포를 동일하게 만드는 것이라면, 복잡한 몸은 형성될 수 없다. 전체의 통합성은 차이가 사라진 상태가 아니라 서로 다른 기능들이 하나의 유효 경계 안에서 상호의존하는 상태에 가깝다. 연결은 차이를 제거하지 않는다. 차이가 전체 안에서 지속될 수 있는 자리를 만든다.

따라서 통합과 균질화는 같은 말이 아니다. 균질한 집합에서는 구성 요소 사이의 차이가 중요하지 않지만, 통합된 생명체에서는 그 차이가 전체의 작동에 필수적일 수 있다. 심장 세포가 신경세포와 같아지고, 뿌리가 잎과 같은 기능을 하며, 공생하는 두 생명체가 완전히 같은 대사 경로를 갖는다면 오히려 기존의 결합은 유지되기 어렵다. 생명의 통합은 동일한 것들을 모으는 방식이 아니라, 서로 다른 경로들이 상대의 조건이 되도록 조직되는 방식으로 이루어진다. 연결이 깊어질수록 내부의 역할 차이가 더 뚜렷해지는 경우도 있다.

그렇다면 연결은 차이를 줄이는가, 아니면 늘리는가? 이 질문은 두 결과 가운데 하나만을 고르도록 요구하기 때문에 충분하지 않다. 어떤 연결은 기존의 Difference에서 비롯된 특정 Momentum을 해소한다. 먹이는 이전의 독립된 구조를 잃고, 생식에 참여한 구조들은 하나의 발생 과정 안에서 결합하며, 공생하는 생명체들 사이에는 이전에 없던 의존이 생긴다. 동시에 그 해소와 결합은 참여 구조를 바꾸고, 새로운 내부 관계와 유효 경계를 형성할 수 있다. 약해지는 Difference와 새로 생기는 Difference는 같은 대상, 같은 관계, 같은 스케일의 것이 아니다.

DISTANCE에서는 이 과정을 Crossed Distance라고 부를 수 있다. 이것은 단순히 물리적 공간을 건너 다른 위치로 이동하는 일을 뜻하지 않는다. 두 개 이상의 Momentum Structure가 특정한 관계에서 이미 상대적으로 짧은 유효 Distance를 통해 연결되고, 그 관계의 Momentum이 해소되는 동안 참여 구조가 재조직되는 과정이다. 그 결과 기존의 경계가 약해지거나 해체될 수 있지만, 재조직된 관계가 충분히 지속되면 이전에는 없던 내부 결속과 새로운 유효 경계가 형성될 수도 있다. 하나의 Distance를 가로지른 관계는 공백으로 사라지는 것이 아니라 다른 관계의 조건을 바꾸어 놓는다.

그러나 모든 Crossed Distance가 새로운 Island를 만드는 것은 아니다. 포식은 먹이의 구조를 해체한 뒤 더 복잡한 결속을 남기지 못할 수도 있고, 생식의 결합은 안정된 발생으로 이어지지 못할 수 있다. 공생은 일시적인 교환에 머물 수 있으며, 여러 세포가 모였다고 해서 하나의 통합된 생명체가 되는 것도 아니다. 새로운 Island가 형성되려면 연결의 결과로 생긴 관계들이 서로를 지속적으로 제약하고 지지하면서 하나의 유효 경계를 유지할 수 있어야 한다. Crossed Distance는 복잡성의 보장이거나 진보의 법칙이 아니라, 새로운 조직이 생겨날 수 있는 관계적 가능성을 가리킨다.

이 차이는 생명의 다양성을 목적론적으로 읽지 않게 한다. 생명체가 더 복잡한 존재가 되기 위해 다른 존재와 연결되는 것은 아니다. 포식자는 복잡성을 만들기 위해 먹이를 먹지 않으며, 두 생명체는 우주의 발전을 위해 번식하거나 공생하지 않는다. 현재의 구조에서 특정 Momentum이 유효해지기 때문에 관계가 성립하고, 그 관계의 결과 가운데 일부가 지속 가능한 새로운 결속으로 남는다. 많은 연결은 실패하거나 일시적으로 끝난다. 일부 연결만이 이후의 관계를 바꾸는 구조로 유지된다.

새로운 유효 경계가 형성되면 안과 밖의 배치도 달라진다. 이전에는 서로 외부에 있던 경로가 새 Island의 내부 관계가 되고, 그 결합에 포함되지 않은 구조는 새롭게 형성된 전체의 바깥에 놓인다. 작은 Island들이 더 큰 Island 안에 포개질 때도 각각의 경계는 완전히 사라지지 않는다. 내부와 외부는 한 번 정해진 절대적 구분이 아니라, 어떤 관계가 어느 스케일에서 유효한가에 따라 여러 층으로 조직된다. 연결은 경계를 지우기만 하는 것이 아니라 경계의 위치와 규모, 그것이 통과시키거나 차단하는 Momentum을 바꾼다.

하나의 연결이 관계망 전체와 분리되어 일어나는 것도 아니다. 먹이를 받아들인 생명

체의 변화는 다시 주변의 자원과 포식자, 미생물과 다른 개체의 조건을 바꾼다. 공생으로 형성된 결합은 그 결합에 참여하지 않은 생명체들이 접근할 수 있는 경로를 바꾼다. 새 유효 경계는 주변의 Difference와 Distance, Momentum이 드러나는 방식을 다시 구성하고, 주변의 변화 역시 그 경계가 유지될 수 있는 조건을 바꾼다. 국소적 연결과 더 넓은 관계망은 서로의 결과를 일방적으로 받아들이는 것이 아니라 함께 재조직된다.

생명의 연결은 그러므로 분리에서 최종적인 하나됨으로 향하는 단순한 운동이 아니다. 연결이 모든 Difference를 지운다면 생명은 반복될수록 더 균일해져야 한다. 실제로는 하나의 차이를 가로지른 관계가 새로운 내부 조직을 만들고, 그 조직이 다시 주변과 구분되는 차이를 형성한다. 어떤 경계는 무너지고, 어떤 경계는 포개지며, 이전에는 없던 경계가 나타난다. 생명의 관계망은 차이가 사라진 빈자리에서 확장되는 것이 아니라, 차이가 새로운 관계 안에서 다시 조직되는 과정 속에서 확장된다.

연결은 두 존재 사이의 간격을 없애는 것으로 끝나지 않는다. 그것은 무엇이 안에 있고 밖에 있는지, 어떤 차이에서 비롯된 Momentum이 해소되고 어떤 Difference가 새롭게 유효해지는지를 바꾼다. 연결 이전과 이후의 세계가 같지 않은 이유는 참여한 Island들이 그대로 남은 채 단순히 가까워진 것이 아니기 때문이다. 하나의 Distance가 가로질러질 때, 관계는 새로운 Difference를 남길 수 있다. 생명에서 연결은 차이의 반대가 아니다. 연결은 차이가 다시 조직되는 하나의 방식이다.

## 4 새로운 아일랜드 형성으로서의 분화

하나의 숲에서 살아가던 같은 종류의 작은 동물들 가운데 일부가 강 건너편으로 옮겨 갔다고 상상해 보자. 처음에는 두 집단 사이에 거의 아무런 차이도 없을 수 있다. 몸의 형태와 먹이, 짝을 찾는 신호와 번식 방식도 비슷하다. 강은 두 집단을 물리적으로 갈라놓지만, 그 사실만으로 즉시 새로운 종이 생겨나는 것은 아니다. 물길이 알아지거나 우연히 건널 기회가 생기면 두 집단은 다시 만나 생식 관계를 이어 갈 수도 있다. 지리적 분리는 분화가 일어날 수 있는 조건을 바꾸지만, 그 자체가 분화를 완성하지는 않는다.

그러나 강 양쪽의 환경이 조금씩 다르다면 이야기는 달라진다. 한쪽에는 단단한 껍질을 가진 먹이가 많고, 다른 쪽에는 빠르게 움직이는 작은 먹이가 많을 수 있다. 포식자의 종류와 활동 시간도 다르고, 숨을 수 있는 식물의 높이와 밀도도 다를 수 있다. 같은 구조로 출발한 두 집단이더라도 반복해서 만나는 대상과 피해야 할 위험, 번식에 이용할 수 있는 장소가 달라진다. 차이는 생명체의 바깥에 머물지 않는다. 무엇을 감지하고 어떻게 움직이며 어떤 물질을 처리해야 하는지가 달라지면, 그 관계의 결과는 몸과 행동의 조직 안에 남는다.

오랜 시간이 흐르면 두 집단이 달라졌다고 말하기 쉽다. 하지만 여기서 시간이 분화를

일으켰다고 생각하면 원인과 측정 단위를 혼동하게 된다. 시간은 두 집단 사이에 새로운 감각이나 대사 경로를 만들어 주지 않는다. 긴 세월이 흘러도 두 집단이 계속 같은 관계에 놓이고 서로 활발히 섞인다면, 차이는 크게 벌어지지 않을 수 있다. 반대로 비교적 짧은 기간이라도 환경과 생식 관계가 급격히 달라지면 구조적 차이가 빠르게 커질 수 있다. 누적되는 것은 시간이 아니라, 서로 다른 관계가 생명체의 조직에 남긴 결과이다. 시간은 그 결과들이 이어진 순서를 관찰자가 비교하는 척도이다.

분화는 생명체가 서로 다른 관계장 안으로 들어가는 데서 시작한다. 하나의 집단이 낮은 온도와 제한된 먹이, 특정한 포식자와 반복해서 관계하고, 다른 집단이 높은 온도와 풍부하지만 경쟁이 심한 자원 속에 놓인다면 두 집단에서 유효해지는 Momentum은 같지 않다. 환경은 생명체를 둘러싼 무대가 아니다. 먹이와 포식자, 물과 온도, 지형과 다른 생명체들은 무엇이 감지되고 어떤 행동과 대사가 지속될 수 있는지를 함께 결정한다. 생명체가 환경을 바꾸고, 바뀐 환경은 다시 그 생명체와 후속 개체들이 만날 관계를 바꾼다. 분화는 안쪽 구조가 바깥 조건에 일방적으로 적응하는 과정이 아니라, 생명체와 주변의 관계망이 서로를 재조직하는 과정이다.

처음의 차이는 감지에서 나타날 수 있다. 한 집단에서는 어두운 곳의 작은 움직임을 포착하는 능력이 먹이를 얻고 위험을 피하는 데 중요해질 수 있다. 다른 집단에서는 냄새나 소리, 온도 변화가 더 중요한 신호가 될 수 있다. 무엇을 감지할 수 있는가는 곧 무엇과 관계할 수 있는가를 바꾼다. 같은 장소에 있어도 감지하지 못하는 차이는 그 생명체의 행동을 직접 이끌지 못한다. 특정한 신호가 반복해서 유효해지면 그 신호에 반응하는 감각과 조절 경로가 다른 행동, 이동, 방어 방식과 연결된다. 작은 감지의 차이가 생명체가 실제로 살아가는 관계의 범위를 갈라놓는다.

대사의 차이도 같은 방식으로 분기를 깊게 만든다. 어떤 집단이 이전에는 잘 이용하지 않던 먹이에 계속 의존하게 되면, 그 물질을 분해하고 흡수하며 독성을 처리하는 경로가 생존과 번식에 직접 연결된다. 다른 먹이에 의존하는 집단에서는 같은 경로가 중요하지 않거나 오히려 유지 비용이 될 수 있다. 한쪽에서 유효한 내부 조직이 다른 쪽에서는 거의 사용되지 않는다면, 처음에는 미세했던 차이가 후속 개체들의 몸 안에서 서로 다른 비중으로 재현된다. 대사는 단순히 외부 물질을 처리하는 장치가 아니라, 생명체가 어떤 외부 Island를 자신의 지속 조건으로 편입할 수 있는지를 결정하는 관계망이다.

감지와 대사의 분기는 몸과 행동의 차이로 이어진다. 먹이의 위치와 크기가 달라지면 입과 소화기관뿐 아니라 이동 방식과 활동 시간, 에너지를 배분하는 방식도 달라질 수 있다. 포식자가 달라지면 속도와 은폐, 방어 구조, 집단 행동 가운데 서로 다른 경로가 유효해진다. 어떤 변화도 혼자서 완성된 특성으로 남지 않는다. 더 민감한 감각은 그 신호에 반응할 행동 경로와 연결되어야 하고, 새로운 먹이를 이용하는 능력은 그것을 찾고 획득하며 처리할 수 있는 다른 구조들과 결합되어야 한다. 분화는 독립된 특징들이 하나씩 추가되는

일이 아니라, 여러 관계가 서로 다른 방향으로 묶이는 과정이다.

행동은 이미 형성된 차이를 표현하는 데서 그치지 않고 두 집단의 관계를 다시 바꾼다. 한 집단이 다른 시간에 활동하기 시작하거나 서로 다른 장소에서 먹이를 찾으면, 물리적으로 가까이 있어도 만나는 빈도는 줄어든다. 짝을 찾는 신호나 구애 행동, 번식 시기가 달라지면 두 집단이 여전히 생물학적으로 결합할 수 있더라도 실제 생식 경로는 점차 드물어진다. 서로 만나지 않게 되어 달라지고, 달라졌기 때문에 다시 만날 가능성이 더 줄어든다. 행동과 구조, 환경의 차이가 서로를 강화하면서 분리는 단순한 지리적 간격을 넘어 관계적 간격으로 바뀐다.

이 과정에서 두 집단 사이의 생식 Distance는 점차 증가할 수 있다. 여기서 Distance는 두 집단 사이의 물리적 거리나 유전자 염기의 차이를 단순히 세어 얻은 수치만을 뜻하지 않는다. 핵심은 두 집단의 유전적 조직이 하나의 후속 Island 안에서 계속 결합될 수 있는가에 있다. 유전적 차이가 많이 쌓여도 생식과 발생이 지속될 수 있는 경우가 있는 반면, 수적으로는 적은 차이라도 생식 신호나 세포의 결합, 발생의 핵심 경로를 방해하면 직접적인 혼합이 어려워질 수 있다. 생식 Distance는 차이의 양만이 아니라 그 차이가 실제 결합을 얼마나 제약하는가에 의해 유효해진다.

처음에는 번식 시기나 신호가 맞지 않아 만남이 줄어드는 정도일 수 있다. 이후에는 수정이 이루어지기 어렵거나, 결합된 구조가 안정적으로 발생하지 못할 수 있다. 후손이 살아남더라도 다시 번식할 수 없어 유전적 연속성이 이어지지 않는 경우도 생길 수 있다. 이 변화들은 반드시 한꺼번에 나타나지 않는다. 행동의 Distance가 먼저 증가하고 세포 수준의 호환성은 남아 있을 수 있으며, 형태가 크게 달라진 뒤에도 제한된 생식 관계가 유지될 수 있다. 분화의 경계가 선명한 한순간으로 포착되기 어려운 이유는 서로 다른 관계의 Distance가 같은 속도로 변하지 않기 때문이다.

두 집단 내부에서는 여전히 생식과 유전적 혼합이 반복된다. 각 집단의 개체들은 서로 다르지만, 그 차이는 집단 내부의 생식 경로를 통해 계속 재조직된다. 반면 두 집단을 가로지르는 혼합은 점점 드물고 제약된 관계가 된다. 내부에서 유전적 구조가 섞이는 밀도와 외부 집단과 섞이는 밀도 사이에 차이가 커지면, 이전에는 하나의 연속적인 생물학적 영역이었던 관계망 안에 두 개의 중심이 나타난다. 각각의 집단은 자신 안에서 후속 개체를 형성하며 별도의 연속성을 만들어 간다.

이때 새로운 종의 경계가 형성된다. 그 경계는 피부나 세포막처럼 눈에 보이는 벽이 아니다. 어떤 개체들의 유전적 구조가 반복해서 함께 섞일 수 있고, 어디를 넘어가면 그 결합이 어렵거나 지속되지 못하는지를 나타내는 유효 경계이다. 개체 하나하나의 여전히 독립된 생명체이지만, 생식과 유전적 연속성을 통해 연결된 집단 전체가 더 큰 규모의 아일랜드를 이룬다. 종은 여러 살아 있는 Island들로 구성된 하나의 Island가 된다.

그렇다고 종이 형성되는 순간 모든 외부 관계가 끊어지는 것은 아니다. 두 종은 더 이상

직접 생식하지 못해도 같은 먹이를 두고 경쟁하거나, 한쪽이 다른 쪽의 포식자와 먹이가 되거나, 공생 관계를 맺을 수 있다. 같은 환경을 바꾸며 서로의 생존 조건에 깊이 관여할 수도 있다. 생식 Distance가 증가했다고 해서 생태적 Distance와 감각적 Distance, 물질 교환의 Distance까지 모두 함께 증가하는 것은 아니다. 한 관계에서 독립된 두 아일랜드가 다른 관계에서는 매우 가까이 연결될 수 있다. 분화는 절대적인 단절이 아니라 연결 방식의 재배치이다.

이러한 관점에서 종분화를 하나의 완성된 종이 두 조각으로 잘리는 사건으로 상상하는 것은 적절하지 않다. 처음의 집단도 이미 서로 다른 개체와 지역적 관계들로 이루어진 분포였다. 그 분포 안에서 어떤 관계는 계속 이어지고 다른 관계는 약해진다. 서로 다른 주변 조건이 서로 다른 감지와 대사, 몸과 행동, 생식 경로를 유효하게 만들면서 관계망은 점차 두 개의 내부 결속을 형성한다. 나중에 두 종으로 보이는 것은 하나였던 물체가 절단된 결과라기보다, 비교적 연속적이던 생명 집단 안에서 두 개의 독립적인 조직 중심이 형성된 결과이다.

새롭게 형성된 종은 조상의 일부를 단순히 떼어 낸 조각도 아니다. 공통된 구조를 이어받더라도 각 집단은 서로 다른 먹이와 포식자, 경쟁자와 서식 조건을 자신의 조직에 반영한다. 같은 출발점에 없던 관계가 몸과 행동 안으로 편입되고, 기존에 중요했던 경로 가운데 일부는 약해지거나 사라진다. 두 집단은 과거의 공통성을 보존하면서도 현재에는 서로 다른 Momentum Structure를 이룬다. 분화는 기존의 차이를 확대하는 데 그치지 않고, 이전에는 존재하지 않았던 조직의 조합을 형성한다.

DISTANCE의 관점에서 분화는 하나의 관계장에 속해 있던 살아 있는 Island들이 서로 다른 Momentum 경로를 반복적으로 유효하게 만들면서 새로운 유효 경계를 형성하는 과정이다. 외부의 Difference는 감지와 대사, 이동과 방어, 행동과 생식의 내부 경로를 다르게 재조직한다. 그렇게 달라진 생명체들의 행동은 다시 주변 관계를 바꾸고, 바뀐 관계는 후속 개체에서 무엇이 유효해질지를 달리한다. 더 넓은 관계망과 국소적인 생명 구조는 어느 한쪽이 먼저 명령하고 다른 쪽이 따르는 방식이 아니라 서로의 조건을 계속 바꾼다.

분화는 하나의 관계가 강해지면 다른 모든 관계도 함께 강해지는 과정이 아니다. 특정 환경과의 유효 Distance가 상대적으로 짧아지고 그 관계의 Momentum이 크게 유효해질수록, 다른 환경이나 집단과의 접근 가능성은 오히려 줄어들 수 있다. 하나의 먹이에 정교하게 연결된 구조는 다른 먹이를 이용할 능력을 잃을 수 있고, 하나의 생식 신호에 강하게 결합된 집단은 다른 신호에 반응하지 않게 될 수 있다. 전문화는 보편적인 능력의 증가가 아니라 관계적 접근성의 재배치이다. 어떤 경로는 열리고 어떤 경로는 닫힌다.

그러므로 새 종은 이전 종보다 더 높거나 완전한 존재가 아니다. 특정한 환경에서 유지될 수 있는 경로를 얻는 동안 다른 가능성을 잃을 수 있고, 복잡해지는 부분과 단순해지는 부분이 함께 나타날 수 있다. 좁은 조건에 강하게 결합한 구조는 그 조건이 사라지면 더

쉽게 무너질 수도 있다. 분화는 생명을 하나의 정상으로 밀어 올리는 사다리가 아니라, 서로 다른 관계적 위치를 가진 아일랜드들을 형성한다. 그 가운데 어떤 것은 오래 지속되고, 어떤 것은 형성된 지 얼마 되지 않아 사라진다.

새로운 아일랜드가 사라지더라도 그 형성이 아무 일도 아니었던 것은 아니다. 그 존재는 살아 있는 동안 먹이와 경쟁, 포식과 공생의 관계를 바꾸고, 다른 생명체가 만나는 환경을 달리한다. 짧게 지속된 분기조차 주변의 경로를 재조직할 수 있다. 새로운 종의 형성은 단지 생명 목록에 하나의 이름을 더하는 일이 아니라, 관계망 안에 새로운 내부 결속과 외부 Distance를 가진 중심이 나타나는 사건이다.

분화에서 축적되는 것은 세월 그 자체가 아니다. 서로 다른 관계를 거치며 몸과 행동, 생식의 조직에 남은 구조적 결과이다. 그 결과가 후속 개체들의 형성 안에서 다시 유효해질 때 한 집단은 이전과 다른 연속성을 갖는다. 생명의 조밀한 스펙트럼은 시간이 혼자 빚어 낸 작품이 아니다. 수많은 Island가 서로 다른 관계장 안에서 각기 다른 경로를 이어 온 결과이다.

하나의 생물학적 영역 안에서 시작한 차이가 반복되는 관계를 통해 서로 다른 조직으로 굳어질 때, 생명은 단지 모양을 달리하지 않는다. 무엇을 감지하고 받아들이며, 무엇과 결합하고 어떤 후속 존재를 형성할 수 있는지가 함께 달라진다. 분화는 기존 Island 사이의 간격이 벌어지는 일만이 아니다. 서로 다른 내부 연속성과 유효 경계를 가진 새로운 아일랜드가 형성되는 일이다.

## 5 모멘텀 경로의 축적으로서의 진화

진화를 설명하는 그림에는 흔히 아래에서 위로 올라가는 생명체들이 등장한다. 단순한 형태가 조금 더 복잡한 형태로 바뀌고, 마침내 인간이 가장 높은 곳에 서 있는 모습이다. 이 그림은 변화의 순서를 한눈에 보여 주지만, 생명의 역사를 하나의 방향으로 오해하게 만들기도 한다. 마치 생명이 처음부터 더 복잡하고 더 지능적인 존재를 향해 나아갔으며, 이전의 생명체들은 그 목표에 도달하기 위한 미완성 단계였던 것처럼 보이기 때문이다.

그러나 오늘날 살아 있는 미생물은 오래된 시대에 남겨진 실패한 생명이 아니다. 식물은 동물이 되지 못한 중간 단계가 아니며, 단순한 몸을 가진 생명체도 더 복잡해지는 일을 기다리고 있지 않다. 어떤 생명체는 매우 제한된 조건에서 정교하게 살아가고, 어떤 생명체는 넓은 환경 변화를 견딘다. 한 구조는 많은 감각과 행동 경로를 가지지만 특정 물질을 직접 이용하지 못하고, 다른 구조는 단순해 보이는 몸으로 그 물질을 대사한다. 생명의 다양성을 하나의 순위로 배열할 수 없는 까닭은 진화가 모든 관계에서 공통으로 축적되는 하나의 능력을 늘려 온 과정이 아니기 때문이다.

그렇다면 진화에서 실제로 축적되는 것은 무엇인가? 흔히 유리한 형질이 세대를 거쳐

하나씩 더해진다고 말하지만, 생명체는 쓸모 있는 부품을 차례로 붙여 만든 기계가 아니다. 눈은 빛에 반응하는 조직만으로 기능하지 않는다. 감지된 변화를 전달하는 경로와 그것을 다른 신호와 결합하는 내부 조직, 몸의 방향을 바꾸는 운동계와 그 모든 과정을 유지하는 대사가 함께 작동해야 한다. 방어 구조도 포식자와의 관계, 감각과 행동, 회복과 생식의 조건에서 떨어져 홀로 유용할 수 없다. 새로운 경로 하나가 생기면 기존 경로들의 의미와 비용, 서로의 우선순위까지 달라진다.

진화에서 축적되는 것은 독립된 특징들의 목록이 아니라, 반복된 관계가 생명체의 조직 안에 남긴 경로들이다. 외부의 변화를 감지하고, 받아들인 물질을 대사하며, 위험을 피하고, 다른 생명체와 생식하거나 협력하는 관계가 거듭되면 그 결과 가운데 일부는 후속 개체가 형성되는 구조 안에서 다시 유효해진다. 새로운 개체는 이전의 관계를 그대로 재현하지 않지만, 그 관계가 남긴 제약과 가능성을 물려받는다. 과거의 사건이 현재를 밀어가는 것이 아니라, 과거의 관계를 거치며 형성된 현재의 구조가 새로운 상황에서 Momentum을 다르게 유효하게 만든다.

모든 만남이 이러한 축적에 들어가는 것은 아니다. 한 번의 상처는 한 개체의 몸에만 흔적을 남기고 끝날 수 있고, 우연히 얻은 먹이는 후속 개체의 구조에 아무런 차이를 남기지 않을 수 있다. 어떤 변화가 진화적 경로의 일부가 되려면 그 결과가 생명체의 지속과 재생산을 통해 다시 형성될 수 있어야 한다. 그러나 다시 형성된다는 것은 정확히 복제된다는 뜻이 아니다. 이어받은 경로는 새로운 몸과 새로운 관계장 안에서 표현되며, 다른 경로들과 결합하거나 충돌하고, 때로는 기능과 중요성이 달라진다. 진화적 연속성은 복제가 아니라 조직된 변형이다.

축적은 언제나 더하기로만 이루어지지도 않는다. 환경이 바뀌면 오랫동안 유지되던 감각이나 대사 경로가 더 이상 중요하지 않을 수 있다. 숙주에 깊이 의존하게 된 생명체는 스스로 수행하던 기능을 잃을 수 있고, 제한된 환경에 전문화된 종은 사용되지 않는 기관과 행동을 축소할 수 있다. 복잡한 구조가 유지 비용을 감당하지 못하면 더 단순한 조직이 오히려 오래 지속될 수 있다. 진화는 경로를 더하고 보존하는 동시에 약화시키고 잃으며, 남은 경로들의 관계를 다시 배치한다.

서로 다른 계통에서 이미 형성된 경로들이 결합하는 일도 있다. 생식은 두 생명체의 유전적 구조를 새로운 조합으로 만들고, 공생은 서로 독립적으로 형성된 대사와 방어의 경로를 지속적인 의존 관계 안에 놓는다. 더 작은 생명체가 더 큰 생명체의 내부 기능에 깊이 편입되면, 이전에는 서로 다른 경계에 속했던 능력이 하나의 더 넓은 조직 안에서 함께 작동할 수 있다. 이때 축적은 한 계통이 혼자 만들어 온 직선적 기록이 아니라, 여러 Island의 역사가 만나 재결합한 결과가 된다.

따라서 진화의 역사는 보존, 소실, 재결합, 재조직이 동시에 일어나는 역사이다. 하나의 경로가 새로 편입되면 기존 경로들은 그대로 남아 있지 않는다. 새로운 감각은 행동의

방향을 바꾸고, 달라진 행동은 먹이와 포식자, 생식 상대와 만나는 방식을 바꾼다. 새로운 대사 경로는 이용할 수 있는 자원을 넓히지만 다른 물질에 대한 의존을 높일 수 있다. 방어 능력의 변화는 위험을 줄이는 동시에 이동과 성장에 사용할 수 있는 물질과 에너지의 배분을 바꾼다. 진화적 변화는 한 부분의 개선이 아니라 전체 관계의 재조정이다.

이 때문에 복잡성도 단순히 구성 요소의 수로 판단할 수 없다. 많은 기관과 세포를 가진 몸이라도 그 경로들이 서로 무관하게 작동한다면 하나의 통합된 생명체로 유지되기 어렵다. 반대로 비교적 적은 경로라도 서로의 조건을 긴밀하게 바꾸며 하나의 경계 안에서 조절된다면 높은 Dynamicity를 보일 수 있다. 복잡성의 핵심은 얼마나 많은 부품을 가졌는가보다, 서로 다른 규모와 방향의 경로들이 하나의 Island 안에서 얼마나 깊게 연결되어 서로를 조절하는가에 있다.

감각은 외부 Difference를 생명체 내부에서 서로 다른 경로로 나눈다. 빛과 소리, 압력과 온도, 화학적 흔적을 구분할 수 있게 되면 바깥은 더 이상 하나의 막연한 자극으로 다가오지 않는다. 먹이와 위험, 짝과 경쟁자, 피할 곳과 접근할 곳이 서로 다른 신호로 유효해진다. 감각의 세분화는 외부 세계에 차이를 새로 만들어 내는 것이 아니라, 이미 존재하는 Difference 가운데 더 많은 것을 그 생명체의 내부 Momentum Structure에 연결한다. 생명체가 관계할 수 있는 범위가 그만큼 세밀해진다.

그러나 감각 경로가 많아지는 것만으로는 복잡한 행동이 형성되지 않는다. 서로 다른 신호가 하나의 몸 안에서 비교되고 조절되어야 한다. 배고픔은 접근의 Momentum을 크게 만들 수 있지만, 위험을 알리는 소리와 과거의 상처가 회피의 Momentum을 유효하게 만들 수 있다. 빛과 냄새, 몸의 상태와 주변 개체의 행동이 서로 다른 방향을 만들 때, 신경계는 그 경로들이 모두 동시에 무질서하게 드러나지 않도록 억제하고 증폭하며 연결한다. 행동은 하나의 신호가 곧바로 몸을 움직인 결과가 아니라, 여러 Momentum의 현재 균형에서 특정 방향이 유효해진 결과로 나타난다.

기억은 이미 지나간 관계의 결과를 현재 구조 안에 남긴다. 과거의 포식자가 지금 눈앞에 없더라도, 그 만남이 바꾸어 놓은 신경과 행동의 조직은 비슷한 신호 앞에서 다시 유효해질 수 있다. 과거가 시간 밖에서 현재를 직접 당기는 것이 아니다. 과거의 관계가 형성한 구조가 현재 존재하기 때문에 새로운 Difference에 대한 반응이 달라진다. 기억은 현재의 Island 안에 보존된 관계의 흔적이며, 즉각적인 자극만으로는 연결되지 않을 두 상황을 하나의 Momentum 경로 안에 놓는다.

예측은 그 연결을 아직 일어나지 않은 가능성까지 넓힌다. 생명체는 현재 감지된 신호와 기억된 관계를 통해 여러 후속 상황을 내부에서 다르게 유효하게 만들 수 있다. 이것은 이미 정해진 미래를 미리 보는 능력이 아니다. 현재의 Momentum Structure 안에 과거의 관계를 통해 형성된 여러 가능 경로가 존재하고, 지금의 Difference가 그 가운데 일부를 잠재적인 방향으로 활성화하는 것이다. 포식자는 먹이의 다음 움직임에 대비하고, 먹이는

직접 붙잡히기 전에 방향을 바꾼다. 예측은 외부의 Momentum이 돌이킬 수 없는 방식으로 해소되기 전에 생명체가 자신의 현재 경로를 재조직할 여지를 넓힌다.

운동은 이 내부의 조직을 다시 바깥의 관계 변화로 전환한다. 감각과 기억, 예측과 내부 상태가 만든 방향은 근육과 몸의 움직임을 통해 외부 Island에 작용한다. 생명체는 접근하고 피하며, 붙잡고 운반하고, 땅을 파고 서식 공간을 바꾼다. 그렇게 변한 환경은 다시 새로운 Difference를 만들고 생명체의 감각과 대사, 행동에 영향을 준다. 내부의 통합과 외부의 변화는 원인과 결과가 한 방향으로만 흐르는 사슬이 아니다. 생명체는 관계장에 의해 형성되면서 동시에 그 관계장을 바꾸고, 달라진 관계장은 다시 후속 생명체의 경로를 재조직한다.

면역은 생명체의 경계가 고정된 벽이 아니라는 사실을 보여 준다. 몸 안에 있다는 이유만으로 모든 구조가 유지되어야 하는 것은 아니며, 몸 밖에서 왔다는 이유만으로 모든 구조가 배제되는 것도 아니다. 음식과 공기, 공생 미생물은 외부에서 들어오지만 생명체의 지속에 필요할 수 있고, 몸 안에서 형성된 세포도 전체 조직과의 관계를 잃으면 억제되거나 제거되어야 할 수 있다. 면역은 안과 밖을 한 번 나누어두는 장벽이라기보다, 무엇이 전체의 관계에 참여할 수 있는지를 계속 판별하고 경계를 재조정하는 분산된 경로이다.

감각과 신경, 기억과 예측, 운동과 면역은 나란히 놓인 별개의 성취가 아니다. 감각은 외부 Difference를 내부로 연결하고, 신경계는 여러 신호와 몸의 상태를 함께 조절한다. 기억은 과거 관계의 결과를 현재 경로에 참여시키며, 예측은 아직 현실화되지 않은 Potential Momentum이 현재 행동의 조건이 되게 한다. 운동은 내부에서 유효해진 방향을 외부의 구조 변화로 이어 주고, 면역은 그러한 교환 속에서도 Island의 유효 경계가 유지되도록 관계를 조절한다. 어느 하나의 경로도 다른 경로들과 결합하지 않은 채 같은 의미를 갖지 못한다.

고밀도 생명체는 이처럼 서로 다른 기원과 규모와 방향을 가진 Momentum 경로들을 하나의 유효 경계 안에서 묶고, 현재의 관계에 따라 그중 무엇이 더 크게 유효해질지를 계속 재조정하는 Island이다. 세포 수준의 화학적 경로는 기관의 상태를 바꾸고, 기관의 변화는 감각과 행동에 영향을 준다. 행동은 생태적 관계를 바꾸며, 바뀐 환경은 다시 세포와 몸의 조건으로 돌아온다. 작은 내부 경로와 더 넓은 외부 관계망은 서로에게 환원되지 않으면서도 상대가 유효해질 조건을 바꾼다. 복잡성은 이러한 다층적 상호의존의 밀도이다.

경로가 많다는 것은 더 많은 방향이 언제나 강하게 작동한다는 뜻도 아니다. 모든 감각과 면역 반응, 대사와 운동 경로가 동시에 최대한 유효해진다면 몸의 통합은 오히려 무너질 수 있다. 복잡한 Island는 많은 가능성을 갖는 동시에 일부 경로를 억제하고 지연하며 잠재적인 상태로 남겨 둘 수 있어야 한다. 유효한 Momentum의 수가 많아질수록 그 사이의 충돌과 오류 가능성도 커진다. 높은 Dynamicity는 무제한적인 활동이 아니라, 많은 방향을 품은 채 현재의 관계에 맞게 그 균형을 지속적으로 재조직하는 능력에 가깝다.

이러한 복잡성은 능력을 넓히는 만큼 의존과 취약성도 늘린다. 큰 신경계는 더 많은 물질과 에너지를 요구하고, 정교한 면역 반응은 그것이 보호해야 할 몸을 손상시킬 수 있다. 기억은 유익한 관계뿐 아니라 해로운 반응도 보존할 수 있으며, 예측은 잘못된 가능성을 크게 유효하게 만들어 행동을 그르칠 수 있다. 전문화된 기관은 넓은 기능을 가능하게 하지만, 하나의 기관이 무너지면 전체가 함께 흔들리는 의존성을 만든다. 더 복잡하다는 말은 모든 상황에서 더 우월하다는 뜻이 아니다.

진화는 어떤 Island를 모든 관계에서 최적화하지 않는다. 한 경로의 확대는 다른 경로의 축소나 더 큰 유지 비용을 동반할 수 있고, 특정 환경에서 강한 구조가 환경이 달라지면 취약해질 수 있다. 어떤 계통은 경로를 늘리며 복잡한 통합을 이루고, 어떤 계통은 불필요한 경로를 잃어 더 단순한 구조로 지속된다. 어떤 경로는 다른 생명체와의 의존 속으로 이전되고, 어떤 경로는 한동안 잠재적으로 남았다가 관계가 달라질 때 다시 유효해진다. 진화에는 모든 생명체가 따라야 할 하나의 상승 방향이 없다.

DISTANCE의 관점에서 진화는 살아 있는 Island들이 관계를 거치며 형성한 Momentum 경로를 후속 구조 안에서 축적하고, 소실하고, 재결합하며, 다시 조직하는 과정이다. 그 축적은 과거의 형태를 그대로 쌓아 올리는 일이 아니라 현재의 전체 구조를 매번 바꾸는 일이다. 새로운 경로가 들어오면 이전 경로의 의미가 달라지고, 하나의 경로가 사라지면 남은 경로들 사이의 의존도 달라진다. 진화적 역사는 생명체의 내부에 보관된 완성품의 창고가 아니라, 현재에도 계속 재구성되는 관계의 조직이다.

그 과정에서 때로는 매우 많은 Momentum 경로가 하나의 유효 경계 안에 통합된 생명체가 형성된다. 그것은 진화가 도달해야 했던 정상도 아니고 다른 생명체의 가치를 판단하는 기준도 아니다. 수많은 분기 가운데 특정한 관계들이 우연적이고 비목적론적으로 겹치면서 나타난 하나의 구조적 결과이다. 그러한 Island는 더 넓은 Difference를 감지하고, 과거 관계를 현재에 연결하며, 여러 가능 경로를 비교하고, 몸의 행동을 통해 주변의 조건을 바꿀 수 있다.

진화는 생명을 인간에게로 운반한 긴 계단이 아니다. 인간을 포함한 모든 생명체는 저마다 보존되고 사라지고 결합된 경로들의 현재적 구성이다. 다만 어떤 생물학적 Island에서는 감각과 기억, 예측과 운동, 개체 사이의 조정이 유난히 높은 밀도로 결합했다. 그 밀도가 무엇을 가능하게 했는지를 이해하려면, 인간을 진화의 바깥이나 꼭대기에 놓지 않은 채 생명의 스펙트럼 안에서 바라보아야 한다.

## 6 초복합 생물학적 아일랜드로서의 인류

한 사람이 숲에서 낫선 흔적을 발견했다고 해 보자. 그는 발자국의 모양과 꺾인 가지, 멀리서 들리는 소리를 함께 살피고, 과거의 경험을 떠올리며, 보이지 않는 동물의 움직임을

집작한다. 곁에 있는 사람에게 시선과 몸짓, 짧은 소리로 위험을 알리면 다른 이들의 움직임도 달라진다. 누군가는 아이들을 뒤로 물리고, 누군가는 흔적을 더 살피며, 누군가는 여러 사람이 흩어지지 않도록 방향을 맞춘다. 겉으로는 각자의 몸이 움직이고 있지만, 그 행동을 가능하게 한 감지와 기억과 판단은 어느 한 몸 안에서만 생겨난 것이 아니다. 한 사람의 눈이 찾아낸 Difference가 다른 사람의 기억을 깨우고, 또 다른 사람의 반응이 집단 전체의 다음 움직임을 바꾼다.

우리는 이런 장면에서도 능력을 쉽게 개인에게 돌린다. 위험을 먼저 알아본 사람은 관찰력이 뛰어나고, 적절한 방향을 정한 사람은 판단력이 좋으며, 정확히 움직인 사람은 몸을 잘 통제한다고 말한다. 물론 각각의 능력은 실제로 개별 신체 안에서 수행된다. 보지 못하는 눈이 대신 볼 수 없고, 움직이지 않는 근육이 대신 달릴 수는 없다. 그러나 그 능력이 형성되고 유효해지는 조건까지 개인의 몸 안에만 있다고 생각하면 이상한 결과가 생긴다. 혼자서는 알지 못했을 흔적을 다른 이의 반응을 통해 알아차리고, 자신이 겪지 않은 위험을 타인의 기억으로 피하며, 한 사람에게 불가능한 행동을 여러 몸이 서로 다른 위치에서 수행할 수 있기 때문이다.

인간의 특수성을 설명할 때 우리는 흔히 하나의 결정적인 능력을 찾는다. 큰 뇌, 높은 지능, 정교한 의사소통, 협력, 모방, 학습 가운데 하나를 골라 인간과 다른 생명체 사이에 선을 긋고 싶어 한다. 하지만 그 선은 어느 쪽에서도 오래 버티지 못한다. 많은 동물은 무리를 이루고, 위험을 알리며, 함께 사냥하거나 새끼를 돌본다. 다른 개체의 행동을 관찰해 새로운 방식을 익히는 생명체도 있고, 관계에 따라 행동을 바꾸며, 과거의 경험을 기억해 미래의 움직임을 조절하는 생명체도 있다. 인간에게서 크게 발달한 능력들의 시작은 생명의 스펙트럼 곳곳에 이미 흩어져 있다.

그렇다면 인간은 단지 그러한 능력을 조금 더 많이 가진 동물일 뿐인가? ‘조금 더 많다’는 표현은 차이를 양의 증가로만 보게 한다. 뇌세포의 수나 기억의 용량, 신호의 종류가 늘어났다고 해서 그것들이 곧 하나의 새로운 작동 방식을 만드는 것은 아니다. 각각의 능력이 서로의 조건이 되고, 한 경로의 결과가 다시 다른 경로의 시작으로 들어갈 때 변화의 성격이 달라진다. 보는 능력은 기억된 경험과 결합하고, 기억은 다른 사람의 반응으로 수정되며, 수정된 판단은 몸짓과 소리를 통해 다시 집단에 전달된다. 집단의 움직임이 환경을 바꾸면 각 개인이 감지하는 Difference도 달라진다. 중요한 것은 능력의 단순한 총량이 아니라, 서로 다른 경로가 여러 규모를 오가며 되먹임되는 통합의 밀도이다.

인간의 몸 자체도 이미 그러한 통합을 보여 준다. 감각과 기억, 예측은 배고픔이나 통증, 두려움과 피로에 따라 다르게 유효해지고, 판단은 다시 호흡과 자세, 이동과 억제에 영향을 준다. 어느 하나의 경로도 독립된 지휘자가 되어 나머지를 명령하지 않는다. 세포와 기관, 신경과 운동의 변화가 서로의 조건을 바꾸는 가운데 한 몸의 행동이 나타난다. 인간은 이 점에서 다른 고밀도 생명체들과 연속되어 있다.

그러나 인간의 통합은 피부에서 멈추지 않는다. 한 몸에서 형성된 상태가 표정과 자세, 소리와 접촉을 통해 다른 몸의 내부 경로를 바꿀 수 있기 때문이다. 놀란 얼굴을 본 사람은 위협의 원인을 아직 보지 못했어도 몸을 긴장시킨다. 한 사람이 특정한 대상을 향해 시선을 고정하면 다른 사람도 그 방향을 살핀다. 반복되는 몸짓은 행동의 순서를 맞추고, 소리의 높낮이와 리듬은 접근과 회피, 안심과 경계를 서로 다르게 유효하게 만든다. 물질적으로 분리된 신체들이 합쳐지지 않더라도, 한 몸의 Difference가 다른 몸의 Momentum Structure 안에서 행동을 바꾸는 조건이 된다.

이 관계는 단순한 신호 전달보다 더 깊다. 같은 경고를 들어도 한 사람은 달아나고, 다른 사람은 주변을 살피며, 또 다른 사람은 움직이지 못할 수 있다. 각자의 기억과 위치, 몸의 상태가 신호의 효과를 달리하고, 그 반응들은 다시 최초의 신호를 보낸 사람의 판단을 바꾼다. 의사소통은 완성된 내용을 옮기는 통로가 아니라 여러 신체가 서로의 내부 조건을 재조직하는 순환적 관계이다.

인간의 긴 성장 과정은 이 상호의존을 더욱 분명히 보여 준다. 갓 태어난 아이는 인간의 몸을 가지고 있지만, 혼자서는 그 몸이 가진 수많은 가능성을 현실의 행동으로 조직할 수 없다. 시선을 맞추고, 소리를 구분하며, 손의 움직임을 조절하고, 위험과 친밀함의 신호를 알아보는 능력은 다른 사람과의 반복된 관계 속에서 형성된다. 양육자는 아이의 요구에 반응하고, 아이의 반응에 맞추어 자신의 행동을 다시 바꾼다. 아이는 이미 완성된 인간 능력을 내부에서 꺼내는 것이 아니라, 다른 신체들과 주고받는 조정 속에서 자신의 감각과 기억, 운동의 경로를 구성한다.

이 때문에 한 인간의 능력은 생물학적인 것과 관계적인 것으로 깔끔하게 나뉘지 않는다. 타인과의 관계가 몸 바깥에서 덧붙는 장식이라면, 그것이 사라져도 내부의 인간 능력은 거의 같은 모습으로 남아야 할 것이다. 하지만 발달 과정에서 어떤 반응을 만나고, 누구의 움직임을 따라 하며, 어떤 상황에서 도움과 억제를 경험하는가는 신경과 감정, 주의와 행동의 조직 자체를 바꾼다. 반대로 아이의 몸과 반응도 양육자의 행동을 변화시킨다. 개별 신체와 더 넓은 관계장은 어느 한쪽이 완성된 뒤 다른 쪽에 영향을 주는 것이 아니라, 서로를 통해 계속 형성된다.

모방은 이 형성의 중요한 예이다. 다른 사람의 움직임을 본다는 것은 단지 외형을 복사하는 일이 아니다. 어떤 상황에서 그 움직임을 시작되고, 무엇을 향하며, 언제 멈추는지를 함께 감지해야 한다. 따라 한 행동이 성공하거나 실패하면 몸의 감각과 주변의 반응이 다시 경로를 수정한다. 여러 차례의 관찰과 시도 속에서 한 사람의 몸에만 있던 행동 가능성이 다른 사람의 몸에서도 새롭게 구성된다. 원래의 행동과 완전히 같지 않더라도, 그 관계적 조직의 일부가 다른 신체 안에서 다시 유효해진다.

학습이 이러한 모방과 상호 조정에 결합하면, 개체가 직접 겪지 않은 관계의 결과도 현재 행동에 참여할 수 있다. 한 사람의 상처는 다른 사람에게 위협의 징후가 되고, 한 사

람의 성공적인 회피는 다른 사람의 가능한 움직임에 넓힌다. 직접 경험만으로 살아야 하는 생명체라면 각 개체는 비슷한 실패를 다시 겪어야 한다. 그러나 여러 신체가 서로의 반응을 감지하고 행동을 수정할 수 있다면, 집단은 개별 생애들의 경험을 부분적으로 겹쳐 놓을 수 있다. 과거가 현재를 직접 움직이는 것이 아니라, 과거의 관계로 달라진 몸과 행동이 다른 몸의 현재 구조를 다시 바꾸는 것이다.

이런 겹침은 집단 행동에서 더욱 선명해진다. 한 명의 사냥꾼은 먹이를 한 방향에서만 압박할 수 있지만, 여러 사람이 움직임을 맞추면 서로 다른 위치에서 도주 경로를 제한할 수 있다. 한 사람이 보지 못하는 방향을 다른 사람이 감시하고, 한 몸의 접근이 먹이의 방향을 바꾸면 그 변화가 다른 몸의 행동 기회가 된다. 최종적인 포획은 특정 개인의 손에서 일어날 수 있지만, 그 순간을 만든 Momentum은 여러 신체의 위치와 감지, 억제와 움직임에 분산되어 있다. 집단은 어느 한 개인에게 들어 있지 않은 행동을 수행한다.

방어와 양육에서도 같은 구조가 나타난다. 위협을 감지한 한 구성원의 반응이 집단 전체의 이동을 촉발하고, 일부는 위협에 맞서는 동안 다른 일부는 새끼나 다친 구성원의 움직임을 돕는다. 한 개인이 경계와 이동, 방어와 보호를 동시에 수행하지 않아도, 서로 다른 역할이 충분히 조정되면 집단 전체는 그것들을 하나의 행동처럼 이어 갈 수 있다. 기능의 분화는 구성원들을 서로 무관하게 나누는 것이 아니라, 각자가 다른 경로를 담당함으로써 더 큰 상호의존을 만든다.

이때 집단에는 막이나 피부처럼 눈에 보이는 하나의 표면이 없지만, 기능적인 안과 밖은 생겨난다. 내부의 신호에는 빠르게 반응하고 서로의 움직임을 조정하지만, 집단 밖의 존재에게는 같은 방식으로 반응하지 않을 수 있다. 먹이와 위협을 함께 구분하고, 접근을 허용하거나 막으며, 떨어진 구성원이 다시 합류할 때까지 움직임을 늦추기도 한다. 이러한 결속이 반복되어 유지되는 동안 집단은 단순히 가까이 모인 개체들의 합보다 더 넓은 유효 경계를 갖는다. 생물학적 Island들이 서로의 Momentum을 지속적으로 조절하면서, 그 집단 자체가 또 하나의 Island로 작동한다.

그러나 집단을 하나의 Island라고 부른다고 해서 개별 인간의 경계가 사라지는 것은 아니다. 각 몸은 자신의 대사와 감각, 통증과 죽음을 갖고 있으며, 집단의 필요가 모든 개인에게 동일한 방향으로 유효해지는 것도 아니다. 협력과 갈등, 접근과 회피의 Momentum은 같은 집단 안에서도 함께 존재한다. 집단적 결속은 구성원들이 하나의 의지로 녹아든 상태가 아니라, 서로 다른 몸들이 차이를 유지하면서도 특정한 관계에서 행동을 함께 조직할 수 있는 상태이다. 통합은 동일화가 아니며, 더 넓은 경계는 그 안의 작은 경계들을 없애지 않는다.

집단의 경계 역시 고정되어 있지 않다. 같은 사람들도 위험 앞에서는 빠르게 결속할 수 있지만, 먹이의 배분이나 이동 방향에서는 서로 다른 Momentum을 드러낼 수 있다. 한 관계에서는 매우 가까운 구성원들이 다른 관계에서는 경쟁자가 되며, 하나의 집단이 더 큰

무리 안에서 부분적인 단위로 기능할 수도 있다. 인간의 집단성은 모든 관계를 하나로 묶는 단일한 실체가 아니라, 상황과 규모에 따라 서로 다른 결속이 유효해지는 중첩된 구성이다. 개인과 집단 가운데 어느 하나만을 인간의 진정한 단위로 고를 수 없는 까닭이 여기에 있다.

DISTANCE의 관점에서 인류는 생물학적 Island들의 조밀한 중첩이다. 한 사람의 피부는 물질 교환과 대사, 감각과 운동을 조직하는 실제 유효 경계로 남는다. 동시에 소리와 몸짓, 시선과 접촉으로 이어진 관계 가운데 유효 Distance가 비교적 짧은 경로에서는 서로 다른 신체 사이의 Momentum이 더 크게 유효해진다. 한 몸의 반응이 다른 몸의 내부 경로를 바꾸고, 여러 몸의 조정이 다시 각 개인이 만나는 Difference를 재구성한다. 개별적 변화와 집단적 관계망은 서로에게 환원되지 않으면서 상대가 어떻게 유효해질지를 계속 바꾼다.

이러한 연결이 하나의 특정한 Momentum을 해소한다고 해서 관련 Distance가 더 짧아지는 것은 아니다. 경고가 전달되고 행동이 조정되면, 그 관계에서 아직 해결되지 않았던 Difference의 일부가 해소되고 해당 Momentum은 감소하며 그에 대응하는 유효 Distance는 증가한다. 그러나 그 과정에서 신뢰나 의존, 새로운 역할과 기억의 관계가 생겨날 수 있고, 다른 방향의 Distance와 Momentum은 새롭게 형성되거나 강해지고 약해진다. 인간 집단의 결속은 하나의 관계가 영원히 가까워지는 단순한 누적이 아니라, 수많은 관계가 해소되고 다시 구성되는 과정이다.

인간을 초복합 생물학적 아일랜드라고 부르는 까닭은 모든 인간이 다른 생명체보다 더 복잡하거나 우월해서가 아니다. 인간 개인의 감각과 기억, 예측과 운동이 높은 밀도로 통합될 뿐 아니라, 그 통합이 다른 개인들의 감각과 기억, 학습과 행동을 되먹임의 일부로 받아들이기 때문이다. 한 몸의 가능성은 다른 몸들의 반응에 의해 확장되고 억제되며, 집단의 가능성은 서로 다른 몸들이 독립된 경계를 유지하기 때문에 생겨난다. 초복합성은 차이를 제거한 완전한 합일이 아니라, 많은 차이가 여러 층에서 서로의 조건이 되는 조직이다.

이 구조는 능력을 늘리는 만큼 의존과 취약성도 키운다. 혼자서 감당할 수 없는 위험을 집단은 견딜 수 있지만, 협력이 무너지면 개인은 이전보다 더 큰 위험에 놓일 수 있다. 다른 사람의 경험을 통해 직접 겪지 않은 상황에 대응할 수 있지만, 잘못 감지되거나 과장된 반응 역시 여러 몸을 거치며 커질 수 있다. 역할이 나뉘면 집단은 더 복잡한 행동을 수행하지만, 한 역할의 실패가 다른 구성원의 행동 가능성까지 제한한다. 더 넓은 결속은 독립의 증가가 아니라 더 많은 상호의존의 형성이다.

인간의 힘을 고립된 개인의 내부에 저장된 능력으로만 보면, 우리는 한 사람이 수행한 행동 뒤에 얼마나 많은 생물학적 경로가 겹쳐 있는지를 놓치게 된다. 그가 위험을 읽는 방식, 타인의 움직임을 예상하는 방식, 자신의 반응을 억제하거나 조정하는 방식은 수많은 관계 속에서 형성되었다. 눈앞에서 움직이는 몸은 하나이지만, 그 행동이 유효해지는

장에는 다른 사람들의 감지와 기억, 돌봄과 학습, 협력과 제지가 함께 들어 있다. 개인의 능력처럼 보이는 것 가운데 많은 부분은 관계적으로 분산된 생물학적 성취이다.

그럼에도 인류는 생명의 바깥으로 나온 적이 없다. 인간 집단의 모든 감지와 기억, 조정은 살아 있는 신체를 통해서만 유효해지고, 그 신체는 물과 공기, 먹이와 미생물, 다른 생명체와 주변 환경의 지속적인 관계에 의존한다. 집단적 통합이 넓어질수록 그 관계망에서 일어나는 변화는 더 많은 몸에 영향을 준다. 인류의 높은 관계 밀도는 생물학적 제약을 없애지 않으며, 오히려 하나의 국소적 변화가 여러 규모의 경로를 흔들 수 있는 조건을 만든다.

인류는 진화가 완성한 최종 형식도, 하나의 거대한 개체로 융합된 종도 아니다. 각 인간은 구분되는 생물학적 Island로 남아 있으면서 다른 인간들의 감지와 기억, 반응과 학습을 자신의 행동 조건에 포함한다. 그 연결이 반복될 때 집단은 개별 신체에 없는 방향성을 나타내고, 다시 각 신체의 발달과 행동을 재조직한다. 인간의 초복합성은 한 몸의 경계를 버린 데서 생긴 것이 아니라, 여러 경계가 사라지지 않은 채 서로의 내부 경로에 참여할 수 있게 된 데서 생겼다.

## 7 비생물학적 모멘텀의 편입

맨손으로 단단한 껍질을 깨려는 사람과 돌을 켜 사람은 같은 팔을 움직이지만, 그 움직임이 만들어 내는 결과는 같지 않다. 손에 들린 돌의 무게와 단단함, 모서리와 충격은 피부와 근육만으로는 만들기 어려운 방식으로 대상의 결속을 무너뜨린다. 겉으로 보면 사람이 돌을 사용했을 뿐이다. 그러나 껍질이 깨지는 순간의 작용은 사람의 몸에만 있지도 않고 돌에만 있지도 않다. 눈이 모양과 위치를 감지하고, 기억이 적절한 돌을 구별하며, 손과 팔이 방향을 조절하고, 돌의 물질적 성질이 충격을 집중시키며, 대상의 결속이 그 충격에 반응할 때 하나의 결과가 나타난다.

그렇다면 이 행동의 경계는 어디까지인가? 돌은 몸 밖에 있으며 살아 있지 않다. 손에서 놓이는 순간에도 돌은 세포가 되지 않고, 스스로 대사하거나 생식하지 않는다. 그런데 돌을 제외하면 방금 수행된 행동을 온전히 설명할 수 없다. 인간의 의도만으로는 껍질이 깨지지 않으며, 돌의 성질만으로도 같은 결과가 일어나지 않는다. 서로 구분되는 생물학적 구조와 비생물학적 구조가 하나의 작동 경로 안에서 결합했기 때문에, 어느 한쪽에만 없던 방향성이 유효해진다.

도구를 단순히 몸의 연장이라고 부르면 이 결합의 일부만 보게 된다. 돌이 팔을 길게 하거나 힘을 크게 만드는 것은 사실이지만, 그것은 몸에 이미 들어 있던 능력을 같은 모양으로 확대하는 데 그치지 않는다. 날카로운 모서리는 힘을 좁은 지점에 집중시키고, 긴 가지는 손이 닿지 않는 위치와 접촉하게 하며, 그릇은 두 손만으로는 유지하기 어려운 물

질을 한데 모아 옮길 수 있게 한다. 외부의 Island는 몸의 기능을 복제하지 않고, 자신의 결속과 형태를 통해 행동의 가능한 경로 자체를 바꾼다.

이런 일은 인간에게서 처음 시작된 것도 아니다. 새는 가지를 모아 둥지를 만들고, 비버는 나무와 흙으로 물의 흐름을 바꾸며, 어떤 동물은 돌이나 막대기를 이용해 먹이에 접근한다. 식물과 미생물도 주변의 대기와 토양, 화학적 조건을 크게 재조직한다. 생명은 처음부터 몸 안의 변화만으로 지속되지 않았다. 인간에게서 달라진 것은 외부 구조를 이용한다는 사실 자체가 아니라, 다양한 외부 Island를 분해하고 결합하며 그 결과를 보존하여 다른 행동과 다시 연결하는 밀도와 반복성이다.

돌 하나를 우연히 집어 한 번 사용하는 것과 특정한 형태로 다듬어 거듭 사용하는 것 사이에는 중요한 차이가 있다. 우연한 사용에서는 몸과 돌의 결합이 한 사건으로 끝날 수 있다. 반면 돌의 모양을 바꾸고, 정해진 곳에 두며, 다른 사람이 같은 방식으로 사용할 수 있게 하면 그 관계는 한 사람의 순간적인 움직임에 넘어 지속된다. 돌은 여전히 비생물학적 Island이지만, 인간의 감지와 학습, 운동과 협력 속에서 반복적으로 유효해지는 기능 경로를 갖는다. 편입은 물체가 몸 가까이에 있다는 뜻이 아니라, 그 물체의 성질이 생명의 지속적인 작용 안에서 일정한 역할을 맡게 되었다는 뜻이다.

따라서 주변의 모든 물체가 인간의 일부가 되는 것은 아니다. 길가에 놓인 돌은 인간과 무관한 수많은 관계 속에 남아 있을 수 있다. 같은 돌도 누군가 그것을 알아보고 집어들어 특정한 행동에 연결할 때에만 그 작동 경로에 참여한다. 사용하던 도구가 버려지고 더 이상 누구의 행동에도 연결되지 않으면 그 편입 관계는 약해지거나 사라진다. 물리적 접촉이나 소유만으로 경계가 확장되는 것이 아니다. 외부 Island가 인간의 감지와 행동, 유지와 전달의 관계 안에서 얼마나 반복적으로 유효한가가 편입의 정도를 결정한다.

불은 이 관계를 더욱 선명하게 드러낸다. 불은 손의 움직임을 연장하는 고정된 물체가 아니라, 물질의 결속을 빠르게 해체하고 재조직하는 물리·화학적 과정이다. 인간은 연소의 Momentum을 새로 만들어 내지 않았다. 타는 물질과 산소, 온도 사이의 Difference와 그에 따른 Potential Momentum은 인간이 이용하기 전에도 존재했다. 인간이 한 일은 그 과정이 시작되고 유지될 조건을 반복해서 구성하고, 그 효과를 음식과 온기, 보호와 물질 변형의 경로에 연결한 것이다.

조리는 외부 과정의 편입이 생물학적 경계를 어떻게 바꾸는지를 보여 준다. 음식이 입안으로 들어오기 전에 열은 그 물리적·화학적 결속 일부를 이미 바꾸어 놓는다. 몸 안에서 이루어져야 했을 분해와 변환의 일부가 비생물학적 과정에 의해 미리 수행된다. 소화기관의 경계는 그대로 남지만, 대사의 실제 경로는 불과 그릇, 조리되는 물질과 그것을 다루는 행동까지 포함하는 더 넓은 구성에 의존하게 된다. 생물학적 기능이 몸 밖으로 사라진 것이 아니라, 외부 과정과 결합한 새로운 형태로 분산된 것이다.

의복과 주거는 다른 방향에서 신체의 경계를 층화한다. 피부는 온도와 습도, 압력과

접촉을 조절하는 생물학적 표면이지만, 의복은 피부에 도달하는 열과 바람, 수분의 관계를 먼저 바꾼다. 주거는 더 넓은 범위에서 비와 추위, 포식자와 외부 충격이 몸에 이르는 경로를 조절한다. 세포막과 피부가 없어지는 것은 아니며 옷이나 집이 살아 있는 조직으로 변하는 것도 아니다. 그럼에도 몸이 유지될 수 있는 조건의 일부가 외부 구조의 결속에 맡겨지면서, 인간의 유효 경계는 하나의 표면이 아니라 여러 층에 걸쳐 나타난다.

이 확장은 곧 의존의 확장이기도 하다. 의복과 주거를 통해 이전에는 견디기 어려웠던 환경에서 살아갈 수 있지만, 그 가능성은 해당 구조를 만들고 보수하며 필요한 재료를 얻는 경로가 지속될 때에만 유지된다. 외부 구조가 생물학적 조절의 일부를 담당할수록 그것의 붕괴는 다시 몸의 위협으로 돌아온다. 편입은 생물학적 제약으로부터의 해방이 아니라, 그 제약을 더 넓은 관계망에 분산시키는 일이다.

농업에서는 하나의 물체나 국소적 과정이 아니라 생태적 관계망 전체가 인간의 생물학적 지속에 편입된다. 토양과 물, 햇빛과 계절, 식물과 동물, 미생물과 인간의 노동이 반복되는 경로로 조직된다. 물의 흐름을 바꾸고, 일부 식물을 보존해 증식시키며, 다른 생명체의 접근을 제한하고, 씨앗과 수확물을 다음 활동을 위해 남겨 둔다. 인간은 이미 존재하던 생명과 물질을 무에서 만들어 내지 않는다. 어떤 관계가 지속적으로 유효해질지를 바꾸어 먹이가 형성되고 몸에 들어오는 경로를 더 넓은 환경 안에 구성한다.

그 결과 대사는 소화기관 안에서만 일어나는 과정으로 보기 어려워진다. 한 끼의 음식이 몸 안에서 분해되기 전에 토양의 상태와 물의 이동, 식물의 성장, 다른 생명체와의 경쟁, 수확과 보존이 이미 그 가능성을 조직해 놓는다. 밭과 물길, 저장 공간과 반복되는 행동은 미래의 물질 편입을 준비하는 분산된 대사 경로처럼 기능한다. 그러나 풍부한 생산 가능성은 동시에 토양과 물, 씨앗과 계절, 여러 사람의 협력에 대한 의존을 높인다. 외부 경로의 한 부분이 무너지면 그 결과는 굶주림과 질병, 이동의 압력으로 생물학적 몸에 되돌아온다.

언어는 물질과 힘의 편입과는 다른 방식으로 인간의 Momentum을 신체 밖에 놓는다. 한 사람의 감각과 기억에서 형성된 관계는 소리와 몸짓, 기호로 표현될 수 있고, 그것을 감지한 다른 사람은 자신의 내부 경로를 재조직한다. 최초의 경험을 구성했던 물질적 상태가 다른 몸으로 그대로 이동하는 것은 아니다. 수신자는 자신의 기억과 상황에 따라 표현을 다르게 받아들인다. 그럼에도 충분한 관계가 보존되면 직접 보지 못한 위험을 피하고, 부재하는 대상을 함께 가리키며, 아직 일어나지 않은 행동을 미리 조정할 수 있다.

이때 소리나 기호는 생각이라는 물질을 운반하는 그릇이 아니다. 한 신체의 내부 구조를 다른 신체에서 그대로 복제하지도 않는다. 그것은 서로 다른 두 Momentum Structure 사이에서 새로운 반응을 가능하게 하는 외부 패턴이다. 같은 말이 사람마다 다른 결과를 낳는다는 사실은 전달의 실패만을 뜻하지 않는다. 의미가 언제나 수신자의 현재 구조와 관계망 안에서 다시 형성된다는 사실을 보여 준다. 언어는 신체들의 차이를 없애지 않으면서도, 한 몸에서만 유효하던 Difference가 다른 몸의 행동 조건에 참여할 수 있게 한다.

기록은 이 외부 패턴을 살아 있는 기억의 지속 범위 너머에 보존한다. 표면의 자국과 그림, 문자와 수, 도식은 그것을 만든 사람이 자리를 떠나거나 죽은 뒤에도 물질적 배열로 남을 수 있다. 기록 자체는 읽지도 기억하지도 않는다. 그러나 그 배열을 해석할 수 있는 생명체가 관계 안으로 들어오면, 과거의 행동이 남긴 구조는 현재의 감지와 판단을 바꾼다. 시간이 정보를 운반해 온 것이 아니다. 비생물학적 Island의 결속이 유지되었고, 이후의 관찰자가 그것과 새로운 관계를 형성했기 때문에 보존된 패턴이 다시 유효해지는 것이다.

기록의 의미는 기억을 외부에 복사해 두었다는 데만 있지 않다. 한 생애 안에서 사라질 수 있었던 관찰과 분류, 성공과 실패의 결과가 여러 신체와 세대에 걸쳐 수정될 수 있다는 데 있다. 후속 사람들은 모든 경로를 처음부터 직접 발견하지 않고, 이미 남겨진 패턴을 자신의 행동에 편입하여 그것을 다시 바꿀 수 있다. 생물학적으로 물려받지 않은 관계가 발달과 학습의 환경을 구성하고, 그 환경에서 형성된 몸과 행동이 다시 새로운 외부 패턴을 남긴다. 생물학적 연속성과 비생물학적 보존은 서로 다른 경계를 유지하면서 하나의 누적 경로 안에 결합한다.

기계는 외부 편입의 경로를 더 많은 부품과 변환의 관계로 조직한다. 지렛대와 바퀴, 기어와 엔진, 회로와 제어 구조는 힘의 크기와 방향, 속도와 반복을 몸만으로 수행하기 어려운 방식으로 바꾼다. 기계가 스스로 Momentum을 무에서 생산하는 것은 아니다. 중력과 압력, 화학적 결속과 열적 Difference, 전기적 Potential Momentum이 특정한 구조 안에서 반복적으로 유효해지도록 경로를 구성한다. 인간의 몸은 그 관계를 설계하고 작동시키며 수정하는 데 참여하고, 기계는 작동 경로의 일부를 맡는다.

에너지 체계가 결합하면 인간의 행동은 신체 대사로 직접 감당할 수 있는 규모를 훨씬 넘어선다. 연료의 화학적 결속, 높이 차이를 가진 물의 관계, 바람과 복사, 전기적 Difference가 이동과 열, 생산과 신호의 경로에 연결된다. 오래전 형성된 지질학적 Island가 현재의 인간 활동 안에서 유효해질 수도 있다. 이때 인간이 새로운 에너지나 Momentum을 창조한 것은 아니다. 이전에는 인간의 행동과 간접적으로만 연결되거나 잠재적으로 남아 있던 Difference에 접근할 수 있는 구조를 만들고, 그 Potential Momentum이 특정한 작동 경로에서 크게 유효해지도록 한 것이다.

DISTANCE의 관점에서 편입은 생물학적 Island와 비생물학적 Island 사이의 구별을 지우는 사건이 아니다. 두 구조 사이의 유효 Distance가 이미 비교적 짧고 그 관계의 Momentum이 크게 유효할 때, 인간의 감지와 운동은 외부 Island의 결속을 통과해 대상과 환경에 작용할 수 있다. 돌의 경도, 불의 화학적 과정, 주거의 차폐, 기록의 물질적 배열, 기계의 결속은 각기 다른 방식으로 인간 행동의 일부가 된다. 그러나 어느 것도 그 이유만으로 살아 있는 조직이 되지는 않는다.

특정한 작용이 이루어져 그 관계의 Momentum이 해소되면 해당 Momentum은 감소하고 그에 대응하는 유효 Distance는 증가한다. 돌로 껍질을 깨는 관계가 완결되었다고

해서 돌과 인간 사이의 모든 Distance가 계속 짧아지는 것은 아니다. 그 결과로 먹이와 몸 사이의 관계가 새로 형성되고, 도구의 손상이나 학습된 행동, 주변 사람들의 반응처럼 다른 Difference와 Distance가 나타날 수 있다. 편입은 모든 것을 하나의 가까움으로 수렴시키는 과정이 아니라, 하나의 경로를 유효하게 만드는 동안 관계망 전체를 다시 구성하는 과정이다.

이 때문에 인간의 유효 경계는 피부 밖으로 넓어지면서도 하나의 거대한 표면으로 고정되지 않는다. 도구를 쥔 순간의 경계, 주거가 조절하는 경계, 농업이 유지하는 대사적 경계, 언어와 기록이 연결하는 학습의 경계, 기계와 에너지 체계가 형성하는 작동의 경계는 서로 같은 범위나 지속성을 갖지 않는다. 한 관계에서 편입된 Island가 다른 관계에서는 외부의 장애물이나 위험으로 남을 수도 있다. 인간의 확장은 몸 밖의 모든 것을 소유하는 일이 아니라, 서로 다른 외부 구조를 부분적이고 조건적인 기능 경로 안에 묶는 일이다.

그 경로들은 능력만이 아니라 보이지 않는 의존을 누적한다. 한 사람이 도구를 사용할 때 그 재료가 형성되고 가공된 과정까지 직접 경험하지 않으며, 음식을 먹을 때 토양과 물, 생명체와 사람들의 전체 관계를 모두 감지하지도 않는다. 기록을 읽거나 기계를 작동시키는 순간에도 현재의 행동을 가능하게 한 수많은 외부 Island는 감각의 범위 밖에 남아 있다. 작동 관계의 유효 Distance는 비교적 짧지만 그 경로 전체에 대한 지각적 Distance는 길 수 있다. 인간은 더 멀리 작용할수록 자신이 의존하는 관계의 전부를 한 몸으로 파악하기 어려워진다.

비생물학적 Momentum의 편입은 인간이 생명에서 벗어난 사건이 아니다. 살아 있는 몸의 감지와 기억, 학습과 조정이 비생물학적 Island의 물질적 성질과 결합하여, 어느 한 쪽만으로는 지속할 수 없는 작동 경로를 형성한 사건이다. 돌은 손의 일부가 되지 않은 채 손의 힘을 바꾸고, 불은 대사기관이 되지 않은 채 음식의 편입을 준비하며, 기록은 신경세포가 되지 않은 채 기억의 결과를 보존한다. 기계와 에너지 체계도 생명체가 되지 않은 채 인간 행동의 규모와 지속성을 바꾼다.

인간은 자신의 생물학적 경계를 폐기한 것이 아니라 그 경계만으로는 설명할 수 없는 관계적 신체를 형성했다. 이 신체는 살아 있는 조직과 살아 있지 않은 구조를 같은 것으로 만들지 않으면서, 서로의 Momentum이 하나의 기능 경로 안에서 유효해지게 한다. 인간의 손이 멈춘 뒤에도 도구와 기록, 농경지와 기계가 남아 후속 행동의 조건을 바꾸는 순간, 생명의 Momentum은 몸 밖의 Island들을 통해 지속되고 다시 확장될 수 있는 형태를 얻는다.

## 8 Global Equalization의 확장

밤이 된 도시에서 한 사람이 벽의 스위치를 누르면 방 안이 밝아진다. 손가락의 움직임은 작고 결과는 즉각적이어서, 빛은 마치 그 방에서 직접 생겨난 것처럼 보인다. 그러나 이 짧은 사건 안에는 발전 시설과 송전망, 금속과 연료, 물의 흐름이나 바람과 복사, 수많은 기계와 사람의 움직임이 겹쳐 있다. 서로 멀리 떨어진 Island들이 이미 하나의 작동 경로에 연결되어 있기 때문에, 한 장소의 작은 변화가 보이지 않는 다른 장소의 물질과 에너지 변화를 현재의 결과로 끌어들인다.

이 장면에는 익숙하지만 이상한 점이 있다. 방 안에는 빛이라는 정돈된 결과가 생기지만, 그 결과를 가능하게 한 더 넓은 관계망에서는 물질이 채굴되고 운반되며, 결속이 해체되고 열과 부산물이 방출된다. 한곳에서 질서가 만들어졌다는 사실만 보면 인간의 활동은 혼란을 줄이는 것처럼 보이고, 바깥의 해체와 확산만 보면 질서를 파괴하는 것처럼 보인다. 그러나 두 과정은 서로 다른 사건이 아니다. 국소적으로 정교하게 조직된 결과와 더 넓은 범위의 재배치는 같은 경로의 서로 다른 규모에서 함께 나타난다.

인간은 주변의 Island를 단순히 소비하고 없애는 데 그치지 않는다. 암석에서 광물을 분리하고, 나무의 결속을 바꾸어 건축물이나 종이로 만들며, 땅속의 화학적 구조를 연소 과정에 연결하고, 물의 흐름을 막거나 돌려 다른 위치에서 유효하게 만든다. 하나의 구조 안에 묶여 있던 구성 요소는 기존 경계에서 풀려나 다른 구조의 일부가 된다. 원래의 Island는 약해지거나 사라지고, 그 안의 물질과 성질은 새로운 관계망 속에서 이전과 다른 역할을 갖는다.

그렇다면 인간의 활동은 우주 전체의 변화에서 어떤 위치를 차지하는가? 인간이 없었더라도 암석은 부서지고 물질은 이동하며, 별의 복사와 행성의 열, 대기와 바다의 운동은 수많은 Difference를 유효하게 만든다. 생명 또한 대기와 토양을 바꾸고 다른 생명체를 먹으며, 자신의 국소적 조직을 유지하는 동안 주변의 물질과 에너지를 계속 재배치한다. 인간은 Equalization을 처음 시작한 존재가 아니며, 그 과정에 우주적 목적을 부여한 존재도 아니다.

인간에게서 달라진 것은 자신과 직접 맞닿은 환경만이 아니라, 기하학적으로 멀고 구조적으로 깊이 결속된 Island까지 지속적인 작동 경로에 편입하는 범위이다. 한 지역의 광물은 다른 대륙의 장치 안에 들어가고, 한곳에서 발생한 전기적 Difference는 멀리 떨어진 기계의 움직임으로 바뀐다. 한 바다를 건넌 생명체는 이전에 만나지 않았던 생태계 안에서 새로운 경쟁과 포식, 질병의 관계를 만든다. 한 위치의 변화가 여러 중간 경로를 거쳐 다른 위치에서 유효해지면서, 기하학적 거리는 관계의 유효성을 직접 결정하지 못하게 된다.

멀리 있다는 것은 더 이상 약하게 연결되어 있다는 뜻이 아니다. 눈앞의 스위치와 발전 시설은 공간적으로 멀 수 있지만, 작동 관계의 유효 Distance가 비교적 짧게 구성되어 있다

면 작은 신호도 큰 Momentum을 유효하게 할 수 있다. 반대로 바로 곁에 있는 물질이라도 그것을 감지하고 이용할 경로가 없으면 인간 행동과의 유효 Distance는 길게 남는다. 인간의 확장은 공간을 없앴 것이 아니라, 무엇이 무엇에 얼마나 직접적으로 작용할 수 있는가를 결정하는 관계망을 다시 배열했다.

이 재배열은 이전에 존재하지 않던 Momentum을 무에서 만들어 내지 않는다. 광석의 전도성과 강도, 연료의 화학적 Difference, 높은 곳의 물과 낮은 곳의 관계, 원자 내부의 결속, 대기와 복사의 변화는 인간이 접근하기 전에도 존재했다. 그것들은 현재의 인간 활동 안에서 지배적인 방향으로 드러나지 않았을 뿐, 각자의 구조와 주변 관계 속에서 Potential Momentum을 가지고 있었다. 인간의 장치와 행동은 그 Difference가 특정한 국소 경로에서 반복적으로 유효해질 조건을 만든다.

여기서 접근 가능성의 변화와 Momentum의 생성을 구분해야 한다. 땅속의 연료가 엔진에 연결될 때 화학적 결속이 갑자기 처음 생기는 것은 아니다. 암석 속 금속이 회로에 들어갈 때 전기적 성질이 인간에 의해 부여되는 것도 아니다. 기존 Island가 분해되고 그 구성 요소가 새로운 결속 안에 배치되면서, 이전에는 인간의 이동이나 신호와 멀었던 Difference가 현재의 작동 경로에 참여한다. 인간은 Momentum의 창조자가 아니라, 기존 Momentum이 어떤 관계에서 크게 유효해질지를 바꾸는 재배열의 한 부분이다.

이러한 경로는 하나의 Island를 다른 위치로 옮기는 것만으로도 새로운 결과를 만든다. 물은 강 안에서 흐를 때와 저수지에 갇히거나 관로를 통과할 때 서로 다른 관계에 놓인다. 지하에 묻힌 기체는 주변 암석과 결속한 상태와 대기 중으로 방출된 상태에서 전혀 다른 작용을 한다. 한 생명체도 원래의 생태계에서는 제한된 위치를 차지하다가 새로운 환경에서는 경쟁자나 포식자의 부재로 빠르게 확산될 수 있다. 이동은 같은 대상을 빈 공간 속에서 자리를 바꾸는 일에 그치지 않고, 그 Island가 만나는 Difference와 유효 Momentum의 전체 구성을 바꾼다.

인간의 국소적 질서는 이러한 재배열 위에 세워진다. 건물은 광물과 생물성 재료, 열과 전기, 물과 공기의 흐름을 특정한 경계 안에 모은다. 기계는 서로 떨어져 있던 물질적 성질을 하나의 반복 가능한 변환 경로로 결속한다. 도시는 몸과 주거, 이동과 에너지, 음식과 물, 신호와 폐기물의 수많은 경로를 높은 밀도로 묶는다. 그 내부에서는 온도와 조명, 이동과 공급이 비교적 안정적으로 조절되며, 인간의 생물학적 지속에 필요한 조건이 집중된다.

그러나 이러한 안정성은 더 넓은 관계망에서 일어나는 해체와 이동을 제거하지 않는다. 건물을 세우려면 다른 위치의 암석과 토양, 숲과 물의 기존 경계가 변해야 한다. 기계를 유지하려면 물질이 추출되고 열과 마찰, 부산물과 폐기물이 발생한다. 도시의 내부로 음식과 물, 에너지가 집중되면 다른 지역의 생태적·물질적 관계도 함께 재조직된다. 국소적 질서는 Equalization과 반대편에 따로 존재하는 예외가 아니라, 더 넓은 재배치 속에서 잠시 유지되는 고밀도 Island이다.

이 점에서 인간 활동을 단순히 질서를 만드는 힘이나 무질서를 늘리는 힘 가운데 하나로만 규정하기 어렵다. 하나의 결속을 해체하면서 다른 결속을 만들고, 한곳의 Difference를 줄이는 동안 다른 곳에 새로운 Difference를 형성하기 때문이다. 방 안의 온도를 일정하게 유지하는 일은 내부의 변화를 줄이지만, 그 조절에 필요한 에너지와 방출된 열은 바깥의 관계에 참여한다. 물을 한곳에 저장하면 특정 지역의 공급은 안정될 수 있지만, 상류와 하류의 흐름과 생태적 조건은 달라진다. 같은 작용이 규모에 따라 안정과 해체, 집중과 확산을 함께 만든다.

Global Equalization은 이 모든 변화를 바깥에서 지휘하는 하나의 거대한 힘이 아니다. 그것은 더 넓은 관계망에서 수많은 Momentum이 함께 유효해지고 해소되며, 그 결과로 각 국소적 Difference와 Distance가 다시 구성되는 전체적 과정이다. 인간이 만든 하나의 장치나 도시도 그 과정의 수동적인 결과만은 아니다. 국소적인 추출과 이동, 결속과 방출은 주변의 관계를 바꾸고, 그렇게 달라진 더 넓은 장은 다시 인간의 몸과 도구, 거주 조건과 행동 가능성에 영향을 준다.

가뭄이 한 지역의 수확을 줄이면 멀리 있는 운송과 저장, 소비의 경로가 달라질 수 있다. 광물 공급의 변화는 다른 장소의 기계 생산과 신호 체계를 흔들고, 질병은 몸의 국소적 변화에서 시작해 이동과 접촉의 넓은 관계망을 재조직할 수 있다. 반대로 멀리 떨어진 시장의 수요나 장치의 작동은 특정 지역의 채굴과 경작, 물의 사용을 바꿀 수 있다. 국소적 변화가 더 넓은 구성을 바꾸고, 더 넓은 구성이 다시 국소적 Momentum의 유효 조건을 바꾸는 순환이 인간의 확장된 관계망에서 더욱 조밀해진다.

이 조밀함 때문에 인간의 작은 행동은 몸의 크기와 직접적인 힘을 넘어서는 결과를 낳는다. 손가락으로 누른 스위치, 화면에 입력한 짧은 신호, 한 기계의 작동이 수많은 중간 Island를 거쳐 먼 곳의 물질과 에너지를 움직일 수 있다. 하지만 그것은 작은 원인이 마법처럼 거대한 결과를 창조하기 때문이 아니다. 이미 형성된 관계망 안에서 그 국소적 입력과 먼 Difference 사이의 유효 Distance가 비교적 짧고, 따라서 해당 Momentum이 크게 유효해질 수 있기 때문이다.

특정한 경로에서 Momentum이 해소되면 그 Momentum은 감소하고 대응하는 유효 Distance는 증가한다. 전기가 빛과 열로 바뀌고, 연료가 연소하며, 저장된 물이 흘러 내려가면 그 관계에 있던 Difference의 일부는 더 이상 이전과 같은 형태로 남지 않는다. 그러나 그 해소는 관계망 전체의 Difference를 없애지 않는다. 빛과 열, 배출물과 이동, 새로 만들어진 구조와 달라진 환경이 다른 Distance와 Momentum을 형성한다. 하나의 경로가 완결되는 동안 다른 경로들은 열리고 닫히며, 더 넓은 구성은 다시 달라진다.

이 때문에 Global Equalization의 경로가 확장된다는 말은 우주가 완전한 동일성에 더 가까워진다는 뜻이 아니다. 인간은 더 많은 Island의 경계를 가로질러 결속을 해체하고 재구성하며, 이전에는 직접 연결되지 않았던 Difference를 하나의 작동망 안에 놓는다. 그

과정은 더 많은 Momentum을 유효하게 하고 해소하지만, 동시에 새로운 구조와 의존, 집중과 배제, 잠재적 충돌을 형성한다. 연결이 많아질수록 Difference가 단순히 사라지는 것이 아니라, 더 많은 규모와 방향으로 재배치된다.

확장된 경로는 스스로 완결되지도 않는다. 하나의 도구는 다른 도구를 만드는 데 쓰이고, 한 기계는 더 많은 물질을 추출하거나 다른 기계를 구성하는 데 참여하며, 기록과 신호는 이미 형성된 경로를 더 넓은 지역에서 반복할 수 있게 한다. 여기서 증가하는 것은 인간 내부에 저장된 고유한 힘이 아니라, 외부 Difference와 접촉할 수 있는 관계의 수와 밀도이다. 기존 경로의 결과가 다른 경로의 조건이 되면서 인간의 작동망은 자신의 범위를 빠르게 넓힐 수 있다.

그러나 범위가 넓어질수록 전체 관계는 한 인간의 감각에서 더 멀어진다. 방의 스위치를 누르는 사람은 발전에 사용된 물질의 기원과 이동, 방출된 열과 부산물의 경로를 직접 보지 못한다. 한 지역에서 안정적으로 작동하는 체계가 다른 지역의 해체와 위협에 의존할 수도 있다. 국소적 인터페이스는 매우 가까운데 그것을 지탱하는 전체 관계망은 지각하기 어려운 비대칭이 생긴다. 인간은 더 넓은 Momentum을 유효하게 만들 수 있게 되었지만, 그 결과를 하나의 몸이나 하나의 관찰 위치에서 이해하기는 더 어려워졌다.

이러한 확장을 인간의 위대함이나 우주적 사명으로 해석하면 구조적 의미가 사라진다. 인간의 활동이 더 넓은 Equalization 경로를 형성한다는 사실은 그것이 생명에게 유익하거나 도덕적으로 옳다는 뜻이 아니다. 숲을 해체하는 과정과 숲을 보호하기 위해 만든 장치가 모두 물질과 에너지의 관계를 바꿀 수 있고, 생명을 유지하는 체계와 생명을 파괴하는 체계도 모두 Momentum을 유효하게 한다. Equalization은 인간의 행위를 칭찬하거나 정당화하는 기준이 아니다.

또한 인간이 Global Equalization을 완성한다는 결론도 나올 수 없다. 인간이 연결할 수 있는 Island는 Universe 전체의 극히 일부이며, 형성된 모든 경로는 조건이 달라지면 약해지거나 붕괴할 수 있다. 어떤 결속을 해체하고 어떤 구조를 만들더라도 해결되지 않은 Difference는 다른 형태로 남거나 새롭게 형성된다. 인간의 확장은 최종 상태를 향한 직선이 아니라, 더 많은 국소적 해소와 더 많은 관계적 재구성을 동시에 낳는 비목적론적 변화이다.

DISTANCE의 관점에서 인류의 구조적 특이성은 Equalization을 지배하는 데 있지 않다. 살아 있는 몸의 감지와 집단적 조정, 비생물학적 도구와 기록, 기계와 에너지 체계가 중첩되면서, 서로 멀리 떨어져 있던 물리적·화학적·생물학적 Difference가 이전보다 넓고 조밀한 경로에서 함께 유효해진다는 데 있다. 인간이 수행하는 국소적 변화는 더 넓은 관계망을 재배열하고, 그 관계망의 변화는 다시 인간과 다른 Island의 국소적 조건을 바꾼다.

그리하여 생명의 한 계통에서 형성된 Momentum Structure는 자신의 몸을 유지하는 수준을 넘어, 광물과 물, 대기와 생명체, 열과 전기, 신호와 기계를 하나의 확장된 변화망 안에 놓게 되었다. 그 망은 더 많은 경로를 열지만 완전한 연결을 만들지는 않으며, 더 큰

능력을 주지만 독립을 보장하지 않는다. Global Equalization의 확장은 모든 Distance의 소멸이 아니라, 이전에는 만나지 않던 Island들의 변화가 서로에게 유효해질 수 있는 범위가 넓어지는 일이다.

## 9 생물학적 확장에서 생물학적 고립으로

생명의 세계를 가까이 들여다보면 하나의 종은 대개 홀로 서 있지 않다. 비슷한 몸을 가진 다른 종들이 주변에 있고, 조금 더 멀리에는 공통된 구조의 흔적을 나누는 더 많은 생명체가 있다. 어떤 관계에서는 생식이 가능하고 다른 관계에서는 불가능하지만, 가까운 형태와 먼 형태가 여러 방향으로 겹치면서 하나의 계통이 생명의 조밀한 스펙트럼 안에 놓여 있음을 보여 준다. 종 사이에 큰 공백이 있는 경우에도 화석과 남겨진 구조는 그 공백이 언제나 비어 있었던 것은 아님을 드러낸다.

인간도 그 스펙트럼에서 생겨났다. 다른 영장류와 신체 구조와 행동의 많은 부분을 공유하고, 식물과 동물, 미생물과 끊임없이 물질을 교환하며, 물과 공기와 토양의 관계 없이는 한순간도 생물학적 조직을 유지할 수 없다. 인간의 몸과 감각, 기억과 협력은 생명의 다른 영역에서 전혀 볼 수 없는 원리로 갑자기 만들어진 것이 아니다. 생명이 오랫동안 분기하며 형성한 여러 경로가 특별히 높은 밀도로 결합한 하나의 영역이다.

그런데 인간과 가장 가까운 생물학적 주변을 바라보면 이상할 만큼 넓은 빈자리가 나타난다. 지구에는 수많은 인간이 살지만, 현생 인류와 나란히 존재하면서 지속적으로 생식하고 유전적 관계를 주고받는 또 다른 인간 종은 없다. 다른 영장류는 분명 우리와 많은 구조를 공유하지만, 인간 집단 내부에서 가능한 것과 같은 생식적 연속성을 이루지는 않는다. 인류는 개체 수가 적어서 고립된 것이 아니라, 가장 가까운 인간형 생명의 영역에서 혼자 남아 있다는 의미에서 고립되어 있다.

이 빈자리는 인간이 몸 밖으로 뻗어 나간 범위와 나란히 놓을 때 더욱 낮설어진다. 인간은 돌과 금속, 불과 전기, 광물과 복사를 자신의 행동 경로에 편입했다. 서로 다른 대륙의 사람들은 물질과 신호를 주고받고, 오래전에 형성된 지질학적 Island의 Difference도 현재의 이동과 생산에 연결된다. 한 인간의 행동이 수많은 비생물학적 구조를 거쳐 지구 반대편에서 유효해질 수 있다. 인간이 관계할 수 있는 외부 Island의 종류와 범위는 크게 넓어졌지만, 가장 가까운 인간형 생명과의 직접적인 유전적 교환 범위는 오히려 하나의 살아 있는 종 안에 닫혀 있다.

이 대비를 이해하려면 먼저 고립의 의미를 정확히 제한해야 한다. 인간은 생태적으로 고립되어 있지 않다. 먹이와 미생물, 대기와 물, 다른 생명체와의 관계가 끊기면 인간의 생존도 불가능하다. 물질적으로도 고립되어 있지 않으며, 다른 종과의 접촉이나 의사소통 가능성이 전혀 없는 것도 아니다. 어떤 동물은 인간과 같은 거주 공간을 공유하고, 어떤

미생물은 몸 안에서 인간의 대사와 면역에 참여한다. 여기서 고립되어 있는 것은 모든 관계가 아니라, 가까운 인간형 Island와 직접적인 생식·유전적 연속성을 형성하는 특정한 경로이다.

관계의 한 차원에서 가까움은 다른 차원에서의 가까움을 보장하지 않는다. 인간과 함께 사는 동물은 기하학적으로 매우 가까울 수 있고 정서적·행동적으로 강한 관계를 형성할 수 있지만, 인간의 생식적 영역에 들어오지는 않는다. 몸 안의 미생물은 인간의 생존에 깊이 참여하면서도 자신의 생물학적 경계를 유지한다. 다른 영장류는 해부학과 행동, 계통의 여러 축에서 인간과 가깝지만, 유전적 혼합이 지속되는 하나의 집단을 이루지는 않는다. 반대로 두 인간은 대륙과 문화, 생활 조건이 크게 달라도 생식적 호환성의 넓은 영역 안에 속할 수 있다.

따라서 인간의 생물학적 고립은 공간상의 외판 위치가 아니다. 그것은 여러 관계적 Distance 가운데 생식과 유전적 교환의 축에서 나타나는 고립이다. 다른 생명체와의 생태적 Distance, 행동적 Distance, 감각적 Distance는 각각 다른 길이와 방향을 가질 수 있다. 어느 한 관계가 강하다고 해서 나머지 모든 Distance가 짧아지는 것도 아니고, 생식적 Distance가 길다고 해서 다른 모든 Momentum이 약해지는 것도 아니다. 인류의 위치는 하나의 숫자로 표현할 수 없는 다차원적 구성이다.

인류 내부의 다양성도 이 고립을 없애지는 않는다. 인간은 유전적으로나 형태적으로 동일한 복제품들의 집합이 아니며, 각 집단과 개인은 서로 다른 환경과 역사, 몸과 행동의 차이를 가진다. 그 차이는 실제적이며 인간의 관계를 크게 바꿀 수 있다. 그러나 그 다양성은 여러 인간 종이 나란히 존재하며 서로 부분적으로 생식하는 상태와 같지 않다. 현생 인류의 폭넓은 내부 변이는 하나의 계속되는 생식적 관계망 안에서 나타나는 차이이고, 고립은 그 관계망 바깥의 가장 가까운 이웃이 비어 있다는 데서 생긴다.

이 지점에서 ‘섬’이라는 비유는 조심스럽게 사용되어야 한다. 바다로 둘러싸인 섬은 다른 육지와 기하학적으로 떨어져 있지만, 인류의 고립은 지리적 장벽 하나로 설명되지 않는다. 인간은 지구 전체로 이동했고, 서로 멀리 떨어진 집단 사이에도 다시 연결될 수 있는 경로를 만들었다. 인류를 Island라고 부르게 만드는 것은 사람들 사이의 공간적 분리가 아니라, 내부의 생식적 연속성은 넓게 유지되는 반면 그 경계 밖의 가까운 인간형 생명과는 같은 교환 경로가 이어지지 않는 비대칭이다.

화석과 유전적 흔적은 이 비대칭이 생명의 시작부터 주어진 영원한 상태가 아니었음을 보여 준다. 한때는 현생 인류와 매우 가까우면서도 동일하지 않은 인간형 집단들이 존재했고, 적어도 일부 관계에서는 혼합의 흔적도 남았다. 오늘날의 빈자리는 애초부터 인간만을 위해 마련된 자리가 아니라, 여러 경로가 열리고 닫힌 뒤 남은 현재의 구조이다. 다만 그 경로들이 왜 사라졌는지를 성급하게 하나의 이유로 환원하면, 고립의 문제를 이해하기보다 익숙한 승리 서사로 바꾸게 된다.

가장 지능적인 종이 다른 종을 필연적으로 대체했다는 설명은 간단하지만, 그것은 결과를 원인처럼 되돌려 읽는다. 현재 살아남은 종을 가장 우월하다고 정의한 뒤, 살아남았다는 사실을 그 우월성의 증거로 삼기 때문이다. 비슷한 인간형 Island 사이에는 경쟁만이 아니라 혼합과 회피, 공존과 역할 분화의 가능성도 있었을 수 있다. 환경 변화와 질병, 개체군의 크기와 이동, 생식 관계와 집단적 조정은 서로 다른 방향에서 결과에 참여할 수 있다. 하나의 특성만으로 오늘의 고립을 필연적인 결말로 만들 수는 없다.

반대로 가까운 인간형 집단들이 모두 하나의 평화로운 연속체를 이루었을 것이라고 가정하는 것 역시 근거 없는 목적론이다. 구조가 비슷할수록 필요한 먹이와 거주 조건, 이동 경로가 더 많이 겹칠 수 있고, 감지와 행동의 능력이 비슷할수록 서로가 더 직접적인 위협으로 유효해질 수도 있다. 가까움은 협력과 혼합의 가능성을 높이는 동시에 경쟁과 충돌의 Momentum도 크게 만들 수 있다. 그러나 이러한 가능성들 가운데 무엇이 어떤 관계에서 결정적으로 유효했는지는 현재의 빈자리만으로 확정할 수 없다.

중요한 것은 인류의 확장과 고립을 하나의 단순한 원인과 결과로 묶지 않는 일이다. 도구와 언어, 기록과 기계가 인간의 관계 범위를 넓혔다는 사실만으로 그것들이 가까운 인간형 생명을 반드시 사라지게 했다고 결론 내릴 수는 없다. 반대로 생식적 고립이 생겼기 때문에 비생물학적 확장이 자동으로 일어났다고 말할 수도 없다. 두 변화는 서로 영향을 주었을 가능성이 있지만, ‘확장에서 고립으로’라는 방향은 하나가 다른 하나를 기계적으로 만들어 냈다는 직선적 서술이 아니다.

그 말은 서로 다른 차원에서 나타난 두 방향을 한 장면에 놓는다. 한쪽에서 인류는 생물학적 몸을 넘어 수많은 비생물학적 Island와의 유효 관계를 형성했다. 다른 쪽에서 인류는 자신과 가장 가까운 생식적 이웃이 없는 하나의 종으로 남았다. 외부 물질과 에너지에 대한 접근 경로는 넓어졌지만, 가까운 인간형 생명과 유전적 Difference를 직접 교환할 경로는 희박해졌다. 확장과 고립은 같은 축의 양 끝이 아니라, 서로 다른 Distance가 동시에 재배치된 결과이다.

이 이중성은 관계의 수가 많아지는 것을 곧 연결의 완성으로 보는 직관을 무너뜨린다. 한 Island는 수천 가지 외부 구조와 강하게 연결되면서도 특정한 이웃과의 관계를 잃을 수 있다. 전 지구의 신호망에 접근하고 먼 광물과 에너지를 현재의 행동에 편입한다고 해서 생물학적 스펙트럼의 가까운 빈자리가 채워지는 것은 아니다. 더 많은 연결은 모든 종류의 가까움을 함께 늘리지 않으며, 한 방향의 확장은 다른 방향의 단절과 공존할 수 있다.

DISTANCE의 관점에서 현생 인류는 내부적으로 조밀하면서 외부적으로 비대칭적인 생물학적 Island이다. 인류 내부에서는 생식과 유전적 교환의 경로가 넓게 이어지고, 집단 사이의 이동과 혼합은 그 관계망을 계속 재구성한다. 그러나 그 유효 경계 밖에는 부분적으로 겹치는 생식 경로를 유지하는 가까운 인간형 Island가 존재하지 않는다. 다른 생명체와 수많은 생태적·물질적 Momentum을 주고받으면서도, 가장 가까운 유전적 교환의 외부

경로는 길게 남아 있다.

이러한 고립은 고정된 본질도 완전한 독립도 아니다. 인간의 생식적 경계는 실제 효과를 갖지만, 인류의 몸은 다른 생명체의 물질과 유전적 역사, 공생과 질병의 관계에서 떨어져 존재할 수 없다. 고립된 축과 연결된 축은 같은 인간 Island 안에서 함께 작동한다. 더 넓은 생명 관계망은 인간의 국소적 조건을 바꾸고, 인간의 행동은 다시 그 관계망의 다른 Island 들을 재조직한다. 생식적 경계 하나가 이 상호의존을 지우지는 않는다.

이 역설을 우월성의 증거로 읽는 순간 인류는 다시 진화의 꼭대기에 놓인다. 그러나 가까운 이웃이 없다는 사실은 완성의 표지가 아니라 관계 가능성의 상실일 수도 있다. 다른 인간형 생명과의 혼합과 경쟁, 학습과 공존이 만들 수 있었던 경로들은 현재 직접 유효하지 않다. 우리가 가진 넓은 비생물학적 능력은 그 사라진 생물학적 가능성을 대신하지 못한다. 더 멀리 작용할 수 있게 되었다는 사실과 더 풍부한 생물학적 관계를 보존했다는 사실은 같지 않다.

인류는 자신과 가장 닮은 살아 있는 타자를 만나지 못한 채, 자신과 전혀 닮지 않은 수많은 구조와 관계하는 종이었다. 손은 광물을 움직이고, 신호는 대륙을 건너며, 기계는 몸이 감당할 수 없는 Momentum을 유효하게 하지만, 그 확장된 관계망 어디에도 현생 인류와 나란히 유전적 경계를 주고받는 또 하나의 인간형 종은 없다. 생명의 스펙트럼 안에서 출현한 하나의 Island가 비생물학적 세계를 향해 넓게 열린 동시에, 가장 가까운 생물학적 방향에서는 홀로 남아 있는 것이다.

그 빈자리는 단순한 과거의 공백이 아니다. 그것은 인류가 어떤 관계를 넓혔고 어떤 관계를 잃었는지를 함께 보게 하는 현재의 구조이다. 인간의 생물학적 고립은 얼마나 멀리 떨어져 있는가의 문제가 아니라, 가장 가까웠을 수 있는 타자와 어떤 Momentum을 더 이상 주고받을 수 없는가의 문제이다. 인류는 어떻게 가장 넓게 연결된 생명체 가운데 하나가 되면서, 동시에 가장 가까운 인간형 이웃이 없는 생물학적 Island가 되었는가?